HÌNH HỌC AFFINE VÀ EUCLIDE DÀNH CHO BÉ

Kenja

Ngày 4 tháng 11 năm 2026

Lời cảm ơn iv

1 Hình học Affine 1
1.1 Không gian Affine . . . 1
1.1.1 Định nghĩa và các tiên đề . . . 1
1.1.2 Các ví dụ cơ bản . . . 1
1.1.3 Các tính chất sơ cấp . . . 2
1.1.4 Hệ điểm độc lập . . . 2
1.2 Tọa độ Affine và mục tiêu Affine . . . 3
1.2.1 Mục tiêu Affine và cơ sở nền . . . 3
1.2.2 Tọa độ Affine của một điểm và của một vector . . . 3
1.2.3 Công thức đổi mục tiêu Affine . . . 4
1.3 Các phẳng trong không gian Affine . . . 4
1.3.1 Cái phẳng và không gian phương . . . 4
1.3.2 Phương trình tham số của m-phẳng . . . 5
1.3.3 Phương trình tổng quát của m-phẳng . . . 5
1.3.4 Vị trí tương đối của hai cái phẳng . . . 6
1.4 Tâm tỉ cự của một hệ điểm . . . 7
1.4.1 Tâm tỉ cự và tính tồn tại duy nhất . . . 7
1.4.2 Các tính chất của tâm tỉ cự . . . 8
1.4.3 Tọa độ tỉ cự . . . 8
1.5 Tập lồi trong không gian Affine . . . 9
1.5.1 Đoạn thẳng và tỉ số đơn . . . 9
1.5.2 Tập lồi và bao lồi . . . 10
1.5.3 Đơn hình m-chiều . . . 10
1.5.4 Hình hộp m-chiều . . . 11
1.6 Ánh xạ Affine và phép biến đổi Affine . . . 11
1.6.1 Ánh xạ Affine và ánh xạ tuyến tính liên kết . . . 11
1.6.2 Tính chất của ánh xạ Affine . . . 12
1.6.3 Biểu thức tọa độ của ánh xạ Affine . . . 13
1.6.4 Phép chiếu song song . . . 13
1.6.5 Đẳng cấu Affine và phép biến đổi Affine . . . 15
1.6.6 Nhóm các phép biến đổi Affine . . . 15
1.6.7 Phép tịnh tiến . . . 15
1.6.8 Phép vị tự . . . 16
1.6.9 Phép thấu xạ Affine . . . 16
1.6.10 Phép đối hợp Affine . . . 17
1.6.11 Phương trình của phép biến đổi Affine và điểm bất động . . . 18
1.6.12 Ảnh của đơn hình và hình hộp qua phép biến đổi Affine . . . 19
1.7 Siêu mặt bậc hai trong không gian Affine . . . 19
1.7.1 Định nghĩa và dạng ma trận . . . 20
1.7.2 Tác động của phép đổi mục tiêu Affine . . . 20
1.7.3 Tâm của siêu mặt bậc hai . . . 20
1.7.4 Điểm kì dị và tính không suy biến . . . 21
1.7.5 Phương tiệm cận và phương liên hợp . . . 21
1.7.6 Chéo hóa dạng toàn phương bằng phép đổi tọa độ Affine . . . 22
1.7.7 Tiếp tuyến và tiếp diện . . . 22
1.7.8 Các dạng chính tắc Affine cơ bản . . . 23
1.7.9 Các đường bậc hai Affine trong mặt phẳng . . . 24
1.7.10 Đưa phần bậc hai về dạng chéo và phân loại sơ bộ . . . 25

2 Hình học Euclide **26**
2.1 Không gian vector Euclide . . . 26
2.1.1 Tích vô hướng . . . 26
2.1.2 Chuẩn, khoảng cách trong không gian vector và góc . . . 26
2.1.3 Cơ sở trực chuẩn và quy trình Gram–Schmidt . . . 27
2.1.4 Trực giao và không gian trực giao . . . 28
2.1.5 Ma trận Gram và tích vô hướng trong tọa độ . . . 28
2.1.6 Định thức Gram, diện tích và thể tích . . . 29
2.1.7 Tích có hướng và tích hỗn hợp trong không gian ba chiều . . . 29
2.2 Không gian Euclide, mục tiêu trực chuẩn và các phẳng Euclide . . . 30
2.2.1 Không gian Euclide . . . 30
2.2.2 Mục tiêu trực chuẩn và tọa độ trực chuẩn . . . 30
2.2.3 Đổi mục tiêu trực chuẩn . . . 31
2.2.4 Các phẳng trong không gian Euclide . . . 31
2.2.5 Hình chiếu vuông góc và khoảng cách đến phẳng . . . 32
2.2.6 Góc giữa các vector, đường thẳng và phẳng . . . 32
2.2.7 Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng và m-phẳng . . . 33
2.2.8 Khoảng cách giữa hai cái phẳng song song . . . 33
2.2.9 Góc giữa các phương . . . 33
2.3 Ánh xạ trực giao và phép biến đổi trực giao . . . 34
2.3.1 Ánh xạ trực giao . . . 34
2.3.2 Nhóm trực giao . . . 34
2.3.3 Các phép biến đổi trực giao cơ bản . . . 34
2.3.4 Phép chiếu trực giao và phép đối xứng Householder . . . 35
2.3.5 Trị riêng của phép biến đổi trực giao . . . 35
2.4 Đẳng cự và đồng dạng trong không gian Euclide . . . 36
2.4.1 Ánh xạ đẳng cự . . . 36
2.4.2 Phương trình của phép biến đổi đẳng cự . . . 37
2.4.3 Phân loại cơ bản trong mặt phẳng . . . 37
2.4.4 Ánh xạ đồng dạng và phép đồng dạng . . . 37
2.4.5 Điểm bất động và dạng chuyển động cứng . . . 38
2.4.6 Các phép đẳng cự tiêu biểu trong mặt phẳng . . . 38
2.4.7 Đồng dạng và quan hệ với đẳng cự . . . 38
2.5 Siêu mặt bậc hai và siêu cầu trong không gian Euclide . . . 38
2.5.1 Định lý phổ và chéo hóa trực giao . . . 39
2.5.2 Siêu mặt bậc hai Euclide . . . 39
2.5.3 Tâm và các trường hợp chính tắc . . . 40
2.5.4 Tiếp diện và pháp tuyến của siêu mặt bậc hai . . . 40
2.5.5 Phân loại theo hạng và quán tính . . . 40
2.5.6 Siêu cầu . . . 41
2.5.7 Các bất biến trực giao của dạng bậc hai . . . 41

Bảng đối chiếu thuật ngữ và ký hiệu **43**

Ghi chú về nguồn và phạm vi biên soạn **45**

Ghi chú kiểm tra học thuật **46**

LỜI CẢM ƠN

Tài liệu này được biên soạn chủ yếu nhờ AI (Kenja). Mình xin gửi lời cảm ơn đến các công cụ AI đã giúp mình trong việc tạo ra tài liệu này. Ngoài ra, mình cũng muốn cảm ơn các nguồn tài liệu tham khảo mà mình đã sử dụng để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của nội dung. Cuối cùng, mình xin gửi lời cảm ơn đến Ethylic God vì file PDF làm chuẩn và Neko—sensei đã tạo ra phiên bản đầu tiên của tài liệu.

CHƯƠNG 1
HÌNH HỌC AFFINE

Mạch kiến thức của chương. Hình học Affine nghiên cứu những tính chất không phụ thuộc độ dài và góc: tính thẳng hàng, song song, số chiều của cái phẳng, tỉ số chia trên một đường thẳng và các tổ hợp Affine. Điểm quan trọng nhất là phân biệt một điểm với một vector: chỉ hiệu hai điểm mới là vector. Khi chọn mục tiêu Affine, ta mới có tọa độ; khi đưa thêm tích vô hướng ở Chương 2, ta mới có độ dài và góc.

1.1 Không gian Affine

1.1.1 Định nghĩa và các tiên đề

Định nghĩa 1.1.1. Cho $\mathbb{A}$ là một tập hợp khác rỗng, các phần tử gọi là điểm; cho $\mathbb{V}$ là một không gian vector hữu hạn chiều trên $\mathbb{R}$. Một cấu trúc Affine trên $\mathbb{A}$, liên kết với $\mathbb{V}$, là phép gán cho mỗi cặp có thứ tự $(M, N) \in \mathbb{A} \times \mathbb{A}$ một vector $\overrightarrow{MN} \in \mathbb{V}$, thỏa mãn:

1. Với mọi $M \in \mathbb{A}$ và mọi $u \in \mathbb{V}$, tồn tại duy nhất $N \in \mathbb{A}$ sao cho $\overrightarrow{MN} = u$.
2. Với mọi $M, N, P \in \mathbb{A}$, ta có quy tắc Chasles

$$\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP} = \overrightarrow{MP}.$$

Khi đó $\mathbb{A}$ được gọi là không gian Affine liên kết với không gian vector $\mathbb{V}$. Không gian $\mathbb{V}$ được gọi là không gian vector liên kết của $\mathbb{A}$, cũng ký hiệu là $\vec{\mathbb{A}}$. Nếu $\dim \mathbb{V} = n$, ta nói $\mathbb{A}$ có số chiều n, ký hiệu $\dim \mathbb{A} = n$.

Nhận xét 1.1.2. Không gian Affine không có điểm gốc được chọn sẵn. Ta có thể chọn tùy ý một điểm $O \in \mathbb{A}$ để biểu diễn các điểm bằng vector $\overrightarrow{OX}$, nhưng điểm O không phải dữ kiện cấu trúc cố định. Điều có nghĩa nội tại là hiệu hai điểm, tức vector $\overrightarrow{MN}$, chứ không phải một điểm riêng lẻ được xem như vector.

1.1.2 Các ví dụ cơ bản

1. Mặt phẳng hình học và không gian ba chiều quen thuộc là các không gian Affine hai chiều và ba chiều, liên kết với các không gian vector tự do tương ứng.
2. Nếu $\mathbb{V}$ là một không gian vector thì có thể xem chính tập $\mathbb{V}$ là không gian điểm và đặt $\overrightarrow{MN} = N - M$. Khi đó không gian Affine thu được có điểm gốc tự nhiên nếu ta muốn chọn, nhưng cấu trúc Affine không phụ thuộc việc chọn gốc.
3. Với $\mathbb{A} = \mathbb{R}^n$, đặt $\overrightarrow{XY} = Y - X$. Hai tiên đề được thỏa mãn nhờ phép trừ và cộng vector trong $\mathbb{R}^n$. Đây là mô hình tọa độ chuẩn của không gian Affine n chiều.

1.1.3 Các tính chất sơ cấp

Định lí 1.1.3. *Trong không gian Affine $\mathbb{A}$, với mọi điểm M, N, P, Q, ta có*

$$\overrightarrow{MM} = 0, \tag{1.1}$$
$$\overrightarrow{MN} = -\overrightarrow{NM}, \tag{1.2}$$
$$\overrightarrow{MN} = 0 \iff M = N, \tag{1.3}$$
$$\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{PQ} \iff \overrightarrow{MP} = \overrightarrow{NQ}, \tag{1.4}$$
$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \quad \textit{với mọi } O \in \mathbb{A}. \tag{1.5}$$

Chứng minh. Từ quy tắc Chasles với ba điểm M, M, M, ta có $\overrightarrow{MM} + \overrightarrow{MM} = \overrightarrow{MM}$, suy ra $\overrightarrow{MM} = 0$. Áp dụng quy tắc Chasles cho bộ (M, N, M), được $\overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NM} = \overrightarrow{MM} = 0$, chứng minh (1.2). Mệnh đề (1.3) có chiều thuận: nếu $\overrightarrow{MN} = 0$, theo tính duy nhất ở tiên đề thứ nhất, điểm cuối của vector không xuất phát từ M phải là chính M, nên $N = M$; chiều đảo là (1.1). Cuối cùng, hai vế của (1.4) đều bằng $\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}$ sau khi dùng quy tắc Chasles và tính đối vector. Công thức (1.5) là hệ quả trực tiếp của $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$. □

Ví dụ 1.1.4. Trong $\mathbb{R}^2$, cho $A = (1, 2)$, $B = (-2, 4)$, $C = (3, -1)$. Khi ấy

$$\overrightarrow{AB} = (-3, 2), \qquad \overrightarrow{BC} = (5, -5), \qquad \overrightarrow{AC} = (2, -3),$$

và $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = (2, -3) = \overrightarrow{AC}$, đúng theo quy tắc Chasles.

1.1.4 Hệ điểm độc lập

Định nghĩa 1.1.5. Hệ gồm $m + 1$ điểm $A_0, A_1, \ldots, A_m$ được gọi là độc lập Affine nếu hệ vector

$$\overrightarrow{A_0A_1}, \ldots, \overrightarrow{A_0A_m}$$

độc lập tuyến tính trong không gian vector liên kết. Hệ chỉ có một điểm được quy ước là độc lập.

Nhận xét 1.1.6. Điểm A_0 không có vai trò đặc biệt. Nếu chọn một điểm A_j khác làm điểm xuất phát thì tính độc lập tuyến tính của các vector nối từ A_j đến các điểm còn lại vẫn tương đương. Thật vậy, các vector mới là các hiệu tuyến tính của hệ vector cũ và ngược lại.

Định lí 1.1.7. *Trong không gian Affine n chiều, hệ điểm độc lập có nhiều nhất $n + 1$ điểm. Với mỗi m thỏa $0 \leqslant m \leqslant n$, tồn tại một hệ gồm $m + 1$ điểm độc lập.*

Chứng minh. Nếu $A_0, \ldots, A_m$ độc lập thì có m vector độc lập trong $\mathbb{V}$, nên $m \leqslant \dim \mathbb{V} = n$, tức hệ có không quá $n + 1$ điểm. Ngược lại, chọn điểm A_0 tùy ý và một cơ sở $e_1, \ldots, e_n$ của $\mathbb{V}$. Với mỗi i, theo tiên đề thứ nhất tồn tại duy nhất A_i sao cho $\overrightarrow{A_0A_i} = e_i$. Với mọi $m \leqslant n$, hệ $A_0, \ldots, A_m$ là độc lập vì các vector đầu tiên của một cơ sở độc lập tuyến tính. □

Ví dụ 1.1.8. Trong $\mathbb{A}^2$, ba điểm $A_0 = (0, 0)$, $A_1 = (1, 0)$, $A_2 = (1, 1)$ độc lập Affine vì

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 1 \neq 0.$$

Ngược lại, ba điểm $(0, 0), (1, 1), (2, 2)$ phụ thuộc Affine vì hai vector xuất phát từ điểm thứ nhất cùng phương.

Nhận xét 1.1.9. Một hệ $n+1$ điểm trong $\mathbb{A}^n$ độc lập Affine khi và chỉ khi ma trận tọa độ thuần nhất có định thức khác không:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_{10} & x_{11} & \cdots & x_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n0} & x_{n1} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} \neq 0.$$

Điều này thu được bằng phép trừ cột đầu khỏi các cột còn lại, đưa định thức về định thức của các vector $\overrightarrow{A_0A_i}$.

Tham khảo: Nguyễn Mộng Hy, *Hình học cao cấp*, Chương I, §1; Phạm Khắc Ban—Phạm Bình Đô, *Hình học afin và Hình học Oclit trên những ví dụ và bài tập*, Phần thứ nhất, §1. Cách ký hiệu được chuẩn hóa theo bản bài giảng chính.

1.2 Tọa độ Affine và mục tiêu Affine

Ý tưởng. Mục tiêu Affine đóng vai trò như một hệ quy chiếu: một điểm gốc để đo vị trí và một cơ sở để ghi các thành phần của vector. Khi đổi mục tiêu, điểm hình học không đổi; chỉ cột tọa độ thay đổi. Công thức đổi mục tiêu luôn gồm hai phần: phép tịnh tiến gốc và phép đổi cơ sở.

1.2.1 Mục tiêu Affine và cơ sở nền

Định nghĩa 1.2.1. Trong không gian Affine $\mathbb{A}^n$, một mục tiêu Affine là hệ có thứ tự

$$\mathcal{R} = \{O; e_1, \dots, e_n\},$$

trong đó O là một điểm và $(e_1, \dots, e_n)$ là cơ sở của không gian vector liên kết $\mathbb{V}$. Điểm O gọi là gốc mục tiêu; hệ $(e_1, \dots, e_n)$ gọi là cơ sở nền.

Một hệ $n+1$ điểm độc lập $E_0, E_1, \dots, E_n$ cũng xác định một mục tiêu Affine $\{E_0; E_1, \dots, E_n\}$, trong đó cơ sở nền là $e_i = \overrightarrow{E_0E_i}$.

1.2.2 Tọa độ Affine của một điểm và của một vector

Định lí 1.2.2. *Với mục tiêu $\mathcal{R} = \{O; e_1, \dots, e_n\}$, mỗi điểm $X \in \mathbb{A}$ xác định duy nhất bộ số $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ sao cho*

$$\overrightarrow{OX} = x_1e_1 + \cdots + x_ne_n. \tag{1.6}$$

Ngược lại, mỗi bộ n số thực xác định duy nhất một điểm của $\mathbb{A}$.

Chứng minh. Vì $(e_1, \dots, e_n)$ là cơ sở của $\mathbb{V}$, mọi vector $\overrightarrow{OX}$ có biểu diễn duy nhất theo cơ sở này. Điều này chứng minh chiều thứ nhất và tính duy nhất. Với một bộ số $(x_1, \dots, x_n)$, vector $v = \sum_i x_ie_i$ được xác định. Theo tiên đề thứ nhất của không gian Affine, từ điểm O có duy nhất một điểm X sao cho $\overrightarrow{OX} = v$. □

Nếu $X = (x_1, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, \dots, y_n)$ thì

$$\overrightarrow{XY} = (y_1 - x_1)e_1 + \cdots + (y_n - x_n)e_n. \tag{1.7}$$

Do đó tọa độ của vector $\overrightarrow{XY}$ trong cơ sở nền là $(y_1 - x_1, \dots, y_n - x_n)$.

Ví dụ 1.2.3. Trong $\mathbb{A}^3$ với mục tiêu $\{O; e_1, e_2, e_3\}$, cho $X = (2, -1, 3)$ và $Y = (1, 4, 0)$. Tọa độ của $\overrightarrow{XY}$ là

$$(1 - 2, 4 - (-1), 0 - 3) = (-1, 5, -3).$$

1.2.3 Công thức đổi mục tiêu Affine

Cho hai mục tiêu $\mathcal{R} = \{O; e_i\}$ và $\mathcal{R}' = \{O'; e'_i\}$. Viết

$$\overrightarrow{OO'} = a, \qquad e'_j = \sum_{i=1}^{n} c_{ij} e_i,$$

với $C = (c_{ij}) \in GL(n, \mathbb{R})$. Nếu x, x' là các cột tọa độ của cùng điểm X trong hai mục tiêu thì

$$x = a + Cx', \qquad x' = C^{-1}(x - a). \tag{1.8}$$

Chứng minh. Theo quy tắc Chasles, $\overrightarrow{OX} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'X}$. Mà

$$\overrightarrow{O'X} = \sum_{j=1}^{n} x'_j e'_j = \sum_{j=1}^{n} x'_j \sum_{i=1}^{n} c_{ij} e_i = \sum_{i=1}^{n} \left(\sum_{j=1}^{n} c_{ij} x'_j \right) e_i.$$

So sánh hệ số theo cơ sở (e_i) thu được $x = a + Cx'$. Vì hai cơ sở đều là cơ sở nên C khả nghịch, suy ra công thức thứ hai. □

Ví dụ 1.2.4. Trong mặt phẳng, cho $O' = (2, -1)$, $e'_1 = (1, 1)$, $e'_2 = (1, -1)$ theo mục tiêu cũ. Khi đó

$$a = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad C^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Điểm có tọa độ cũ $x = (5, 1)^{\mathsf{T}}$ có tọa độ mới

$$x' = C^{-1}(x - a) = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

Nhận xét 1.2.5. Ma trận C ở đây là ma trận chuyển cơ sở nền, không phải ma trận của một phép biến đổi Affine tác động lên không gian điểm. Công thức (1.8) gồm cả phần đổi gốc a và phần đổi cơ sở C; sự phân biệt này sẽ quan trọng ở mục 1.6.

Tham khảo: Nguyễn Mộng Hy, Chương I, §2; Phạm Khắc Ban—Phạm Bình Đô, Phần thứ nhất, §2.

1.3 Các phẳng trong không gian Affine

Ý tưởng. Một cái phẳng được xác định bởi một điểm đi qua và một không gian phương. Vì thế, phương trình tham số mô tả cách đi từ điểm gốc theo các phương; phương trình tổng quát mô tả các điều kiện tuyến tính mà mọi điểm của phẳng phải thỏa. Hai cách mô tả là hai mặt của cùng một cấu trúc.

1.3.1 Cái phẳng và không gian phương

Định nghĩa 1.3.1. Cho $\mathbb{A}$ là không gian Affine liên kết với $\mathbb{V}$, lấy $I \in \mathbb{A}$ và không gian vector con $U \subseteq \mathbb{V}$. Tập

$$\alpha = I + U = \{M \in \mathbb{A} : \overrightarrow{IM} \in U\}$$

gọi là cái phẳng Affine đi qua I, có phương U. Nếu $\dim U = m$, ta gọi α là cái phẳng m chiều hay m-phẳng.

Nhận xét 1.3.2. Điểm I không có vai trò đặc biệt. Nếu $J \in \alpha$, thì $\alpha = J + U$. Không gian phương U được xác định duy nhất bởi α, ký hiệu $\dim(\alpha)$.

Định lí 1.3.3. *Một m-phẳng với phương U là không gian Affine m chiều liên kết với không gian vector U.*

Chứng minh. Tập $\alpha = I + U$ khác rỗng vì chứa I. Với $M \in \alpha$ và $u \in U$, theo tiên đề không gian Affine tồn tại duy nhất N sao cho $\overrightarrow{MN} = u$. Vì $\overrightarrow{IN} = \overrightarrow{IM} + \overrightarrow{MN} \in U$, nên $N \in \alpha$. Quy tắc Chasles được kế thừa từ không gian $\mathbb{A}$. Vậy các tiên đề không gian Affine đúng trên α, với không gian vector liên kết là U. □

Định lí 1.3.4. *Qua $m+1$ điểm độc lập Affine $A_0, \dots, A_m$ có duy nhất một m-phẳng.*

Chứng minh. Đặt $U = \operatorname{span}(\overrightarrow{A_0A_1}, \dots, \overrightarrow{A_0A_m})$. Tính độc lập cho $\dim U = m$, và $A_0 + U$ là m-phẳng chứa tất cả các điểm. Nếu β là m-phẳng khác cũng chứa chúng thì phương của β chứa mọi $\overrightarrow{A_0A_i}$, do đó chứa U. Hai phương có cùng số chiều m, nên bằng nhau. Vì cả hai phẳng cùng chứa A_0, chúng bằng nhau. □

1.3.2 Phương trình tham số của m-phẳng

Cho m-phẳng α đi qua A_0 và có cơ sở phương $u_1, \dots, u_m$. Khi đó

$$X \in \alpha \iff \overrightarrow{A_0X} = t_1u_1 + \cdots + t_mu_m, \quad t_i \in \mathbb{R}. \tag{1.9}$$

Trong mục tiêu Affine, gọi a_0 là cột tọa độ của A_0, và B là ma trận có các cột là tọa độ của u_i. Phương trình tham số có dạng

$$x = a_0 + Bt, \qquad t \in \mathbb{R}^m, \quad \operatorname{rank} B = m. \tag{1.10}$$

Định lí 1.3.5. *Hệ phương trình $x = a_0 + Bt$ xác định một m-phẳng khi và chỉ khi B có hạng m.*

Chứng minh. Nếu $\operatorname{rank} B = m$, các cột của B độc lập tuyến tính, nên chúng tạo thành một cơ sở của một không gian phương m chiều; cộng với điểm gốc a_0 được một m-phẳng. Ngược lại, nếu tập nghiệm là một m-phẳng được tham số hóa bởi m tham số độc lập thì không gian phương sinh bởi các cột của B có chiều m, tức $\operatorname{rank} B = m$. □

Ví dụ 1.3.6. Trong $\mathbb{A}^4$, đường thẳng qua $P = (1, 0, 2, -1)$ có phương $u = (2, 1, 0, 3)$ có phương trình

$$(x_1, x_2, x_3, x_4) = (1, 0, 2, -1) + t(2, 1, 0, 3), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Mặt phẳng qua $P_0 = (0, 0, 0, 0)$ sinh bởi $u = (1, 0, 1, 0)$, $v = (0, 1, 1, 1)$ có phương trình $x = su + tv$. Do u, v độc lập nên đây là một 2-phẳng.

1.3.3 Phương trình tổng quát của m-phẳng

Một m-phẳng trong $\mathbb{A}^n$ có đối chiều $n - m$, vì vậy có thể mô tả bằng $n - m$ phương trình Affine độc lập:

$$Lx = d, \qquad L \in M_{(n-m)\times n}(\mathbb{R}), \quad \operatorname{rank} L = n - m. \tag{1.11}$$

Định lí 1.3.7. *Tập nghiệm của hệ (1.11), nếu không rỗng, là một m-phẳng.*

Chứng minh. Giả sử x_0 là một nghiệm. Mọi nghiệm có dạng $x = x_0 + u$, trong đó $Lu = 0$. Vì $\operatorname{rank} L = n - m$, định lý hạng–không gian-không cho $\dim \operatorname{Ker} L = n - (n-m) = m$. Do đó tập nghiệm là $x_0 + \operatorname{Ker} L$, một m-phẳng. □

Ví dụ 1.3.8. Trong $\mathbb{A}^4$, hệ

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

có hai phương trình độc lập nên tập nghiệm (nếu tham số hóa) là một 2-phẳng. Chọn $x_1 = s, x_4 = t$, ta được $x_2 = 2 - s + t$, $x_3 = 1 - 2s + x_2 = 3 - 3s + t$. Vì vậy

$$x = (0,2,3,0) + s(1,-1,-3,0) + t(0,1,1,1).$$

Hai vector chỉ phương độc lập, phù hợp với số chiều bằng 2.

1.3.4 Vị trí tương đối của hai cái phẳng

Cho $\alpha = I + U$, $\beta = J + W$. Nếu $\alpha \cap \beta \neq \emptyset$, lấy $K \in \alpha \cap \beta$, khi đó

$$\alpha \cap \beta = K + (U \cap W).$$

Thật vậy, X thuộc giao khi và chỉ khi $\overrightarrow{KX}$ đồng thời thuộc U và W. Do đó giao hoặc rỗng hoặc là một cái phẳng có phương là $U \cap W$. Hai phẳng cùng phương nếu $U = W$; nếu cùng phương và khác nhau thì chúng song song. Khi $U \cap W = \{0\}$, giao nếu có chỉ gồm một điểm.

Định lí 1.3.9 (Công thức Grassmann về số chiều của tổng). *Với hai không gian vector con hữu hạn chiều* $U, W \subseteq \mathbb{V}$,

$$\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W). \tag{1.12}$$

Chứng minh. Chọn một cơ sở $u_1, \dots, u_r$ của $U \cap W$. Mở rộng cơ sở này thành cơ sở của U:

$$u_1, \dots, u_r, u_{r+1}, \dots, u_p,$$

và thành cơ sở của W:

$$u_1, \dots, u_r, w_{r+1}, \dots, w_q.$$

Hệ ghép

$$u_1, \dots, u_p, w_{r+1}, \dots, w_q$$

sinh $U + W$. Để chứng minh độc lập, giả sử

$$\sum_{i=1}^{p} a_i u_i + \sum_{j=r+1}^{q} b_j w_j = 0.$$

Khi đó $\sum_{j=r+1}^{q} b_j w_j \in U \cap W$. Vector này biểu diễn được theo $u_1, \dots, u_r$. Do $u_1, \dots, u_r, w_{r+1}, \dots, w_q$ là cơ sở của W, tính duy nhất của tọa độ suy ra $b_j = 0$ với mọi j. Tiếp theo, tính độc lập của cơ sở U cho $a_i = 0$ với mọi i. Vậy hệ ghép là cơ sở của $U + W$, có $p + q - r$ phần tử, cho công thức (1.12). □

Định lí 1.3.10. *Nếu hai cái phẳng α, β cắt nhau thì*

$$\dim(\alpha + \beta) = \dim \alpha + \dim \beta - \dim(\alpha \cap \beta). \tag{1.13}$$

Ở đây $\alpha + \beta$ là cái phẳng bé nhất chứa cả hai. Nếu hai phẳng rời nhau, đặt $U = \mathrm{dir}(\alpha)$, $W = \mathrm{dir}(\beta)$; khi ấy

$$\dim(\alpha + \beta) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) + 1.$$

Chứng minh. Nếu giao khác rỗng, chọn $I \in \alpha \cap \beta$. Khi đó $\alpha = I + U$, $\beta = I + W$; cái phẳng bé nhất chứa chúng là $I + (U + W)$, còn giao là $I + (U \cap W)$. Công thức đầu suy ra từ Công thức Grassmann về số chiều của tổng. Nếu chúng rời nhau, chọn $A \in \alpha$, $B \in \beta$. Khi đó $\overrightarrow{AB} \notin U + W$; nếu ngược lại, viết $\overrightarrow{AB} = u + w$, với $u \in U, w \in W$, sẽ tìm được một điểm thuộc đồng thời hai phẳng, mâu thuẫn. Cái phẳng bé nhất chứa cả hai là

$$A + \big(U + W + \mathrm{span}(\overrightarrow{AB})\big).$$

Vì $\overrightarrow{AB} \notin U + W$, số chiều tăng thêm đúng 1. Áp dụng công thức tổng hai không gian vector cho kết quả. □

Ví dụ 1.3.11. Trong $\mathbb{A}^3$, hai mặt phẳng phân biệt không song song có giao là một đường thẳng. Thật vậy, hai phương có chiều 2 và tổng bằng $\mathbb{R}^3$; do đó giao phương có chiều $2 + 2 - 3 = 1$. Vì hai mặt phẳng không song song và có pháp tuyến không cùng phương, hệ hai phương trình mặt phẳng có hạng 2 và nghiệm là một đường thẳng.

Tham khảo: Nguyễn Mộng Hy, Chương I, §3; Phạm Khắc Ban—Phạm Bình Đô, Phần thứ nhất, §§1—2.

1.4 Tâm tỉ cự của một hệ điểm

Ý tưởng. Tâm tỉ cự là điểm cân bằng của một hệ điểm mang trọng số. Định nghĩa bằng tổng các vector từ điểm cần tìm đến các điểm đã cho giúp tránh phụ thuộc vào việc chọn gốc tọa độ; công thức tọa độ chỉ là hệ quả sau khi chọn một mục tiêu.

1.4.1 Tâm tỉ cự và tính tồn tại duy nhất

Định nghĩa 1.4.1. Cho các điểm $P_0, \dots, P_m \in \mathbb{A}$ và các số thực $\lambda_0, \dots, \lambda_m$. Nếu

$$s = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \neq 0,$$

thì điểm G thỏa mãn

$$\sum_{i=0}^{m} \lambda_i \overrightarrow{GP_i} = 0 \tag{1.14}$$

được gọi là tâm tỉ cự (barycenter) của hệ điểm có trọng số (P_i, λ_i), ký hiệu $G = \mathrm{bar}(P_i; \lambda_i)$.

Định lí 1.4.2. *Nếu tổng các trọng số khác 0 thì tâm tỉ cự tồn tại và duy nhất. Với một gốc O bất kỳ,*

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{s} \sum_{i=0}^{m} \lambda_i \overrightarrow{OP_i}. \tag{1.15}$$

Chứng minh. Theo quy tắc Chasles, $\overrightarrow{GP_i} = \overrightarrow{OP_i} - \overrightarrow{OG}$. Thay vào (1.14):

$$\sum_i \lambda_i \overrightarrow{OP_i} - \left(\sum_i \lambda_i\right)\overrightarrow{OG} = 0.$$

Do $s \neq 0$, ta giải được duy nhất $\overrightarrow{OG} = s^{-1}\sum_i \lambda_i \overrightarrow{OP_i}$. Theo tiên đề thứ nhất, từ O có duy nhất một điểm có vector vị trí này. Vậy tồn tại và duy nhất. □

Nhận xét 1.4.3. Công thức (1.15) không phụ thuộc gốc theo nghĩa hình học: khi đổi gốc, cả hai vế đều đổi theo đúng quy tắc đổi tọa độ Affine. Nếu tổng trọng số bằng 1, biểu thức được gọi là tổ hợp Affine của các điểm. Nếu các trọng số không âm và tổng bằng 1, đó là tổ hợp lồi.

1.4.2 Các tính chất của tâm tỉ cự

Mệnh đề 1.4.4. *Có thể nhóm các điểm trong một hệ tâm tỉ cự: nếu một nhóm con có tổng trọng số khác 0, thay nhóm đó bằng tâm tỉ cự của nhóm với trọng số bằng tổng của nhóm thì tâm tỉ cự chung không thay đổi.*

Chứng minh. Chọn gốc O. Theo (1.15), vector vị trí của tâm chung là tổng có trọng số của các vector vị trí chia cho tổng trọng số. Tổng các hạng tử trong nhóm bằng tổng trọng số của nhóm nhân với vector vị trí của tâm tỉ cự nhóm. Vì thế phép nhóm không làm thay đổi tử số cũng như mẫu số của công thức. □

Mệnh đề 1.4.5. *Mọi ánh xạ Affine bảo toàn tâm tỉ cự của các hệ điểm có tổng trọng số khác 0.*

Chứng minh. Cho f là ánh xạ Affine có ánh xạ tuyến tính liên kết φ, và G là tâm tỉ cự. Khi đó

$$\sum_i \lambda_i \overrightarrow{f(G)f(P_i)} = \sum_i \lambda_i \varphi(\overrightarrow{GP_i}) = \varphi\left(\sum_i \lambda_i \overrightarrow{GP_i}\right) = 0.$$

Do tính duy nhất của tâm tỉ cự, $f(G)$ chính là tâm tỉ cự của hệ $(f(P_i), \lambda_i)$. □

1.4.3 Tọa độ tỉ cự

Trong một mục tiêu Affine, nếu P_i có tọa độ p_i thì tâm tỉ cự có tọa độ

$$g = \frac{\lambda_0 p_0 + \cdots + \lambda_m p_m}{\lambda_0 + \cdots + \lambda_m}. \tag{1.16}$$

Khi tổng trọng số được chuẩn hóa bằng 1, ta có $g = \sum_i \lambda_i p_i$. Đối với một hệ $m+1$ điểm độc lập, tọa độ tỉ cự chuẩn hóa $(\lambda_0, \ldots, \lambda_m)$ thỏa $\sum_i \lambda_i = 1$ là duy nhất.

Ví dụ 1.4.6. Cho tam giác có $A = (0,0)$, $B = (6,0)$, $C = (0,3)$. Trọng tâm G ứng với ba trọng số bằng 1 có tọa độ

$$G = \frac{A + B + C}{3} = (2,1).$$

Điểm M chia đoạn AB theo $AM : MB = 2 : 1$ có trọng số tỉ lệ $(1,2)$ tại (A,B), nên $M = (A + 2B)/3 = (4,0)$.

Tham khảo: Nguyễn Mộng Hy, Chương I, §4; Phạm Khắc Ban—Phạm Bình Đô, Phần thứ nhất, §3.

1.5 Tập lồi trong không gian Affine

Ý tưởng. Tính lồi được mô tả bằng việc nối hai điểm bất kỳ của tập bằng đoạn thẳng mà không ra khỏi tập. Trong ngôn ngữ tâm tỉ cự, điều này tương đương với việc tập chứa mọi tổ hợp lồi hữu hạn. Cách diễn đạt thứ hai rất thuận tiện khi nghiên cứu đơn hình và hình hộp.

1.5.1 Đoạn thẳng và tỉ số đơn

Định nghĩa 1.5.1. Với hai điểm A, B, đoạn thẳng đóng $[A, B]$ là tập

$$[A, B] = \{M \in \mathbb{A} : \overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB},\ 0 \leqslant t \leqslant 1\}.$$

Nếu $0 < t < 1$, điểm M nằm giữa hai đầu mút; nếu $t = 0$ thì $M = A$, còn nếu $t = 1$ thì $M = B$.

Nhận xét 1.5.2. Cần phân biệt đoạn thẳng đóng, bao gồm cả hai đầu mút, với phần trong của đoạn thẳng, ứng với $0 < t < 1$. Khi $A = B$, đoạn $[A, B]$ chỉ gồm điểm A.

Định nghĩa 1.5.3. Nếu A, B, M thẳng hàng và $A \neq B$, có duy nhất $t \in \mathbb{R}$ sao cho $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$. Số t là tham số Affine của M trên đường thẳng có chiều từ A đến B. Khi $t \neq 1$, tỉ số đơn có hướng của hai đoạn AM và MB được biểu diễn bởi

$$\frac{\overline{AM}}{\overline{MB}} = \frac{t}{1-t},$$

trong đó gạch trên đoạn chỉ độ dài đại số theo cùng một chiều trên đường thẳng. Nếu chỉ dùng độ dài không hướng, tỉ số tương ứng là $AM/MB = |t|/|1-t|$. Hai quy ước này không được trộn lẫn. Đặc biệt, $0 < t < 1$ nghĩa là M nằm giữa A và B; $t < 0$ hoặc $t > 1$ nghĩa là M nằm ngoài đoạn đóng $[A, B]$.

Mệnh đề 1.5.4. *Nếu M có tham số t, thì*

$$\overrightarrow{MB} = (1-t)\overrightarrow{AB}.$$

Khi $t \neq 1$, tỷ số đại số của hai đoạn có hướng trên cùng đường thẳng được biểu diễn bởi $\overrightarrow{AM}/\overrightarrow{MB} = t/(1-t)$ theo hệ số trên vector chỉ phương.

Chứng minh. Từ $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}$, thay $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$ ta được kết quả. □

Ví dụ 1.5.5. Điểm $M = (1-t)A + tB$ thuộc đoạn đóng $[A, B]$ khi và chỉ khi $0 \leqslant t \leqslant 1$. Chẳng hạn, lấy $A = (1, 2)$, $B = (7, 5)$, $t = \frac{2}{3}$. Khi đó

$$M = A + \frac{2}{3}(B - A) = (1, 2) + \frac{2}{3}(6, 3) = (5, 4).$$

Ta có $AM/MB = (2/3)/(1/3) = 2$. Ví dụ này cho thấy tham số Affine t và tỉ số đơn $t/(1-t)$ là hai đại lượng liên hệ nhưng không đồng nhất.

1.5.2 Tập lồi và bao lồi

Định nghĩa 1.5.6. Tập $C \subseteq \mathbb{A}$ được gọi là lồi (convex) nếu với mọi $P, Q \in C$, ta có $[P, Q] \subseteq C$.

Định lí 1.5.7. *Tập C lồi khi và chỉ khi với mọi số nguyên dương k, mọi $P_1, \dots, P_k \in C$ và mọi $\lambda_i \geqslant 0$ thỏa $\sum_i \lambda_i = 1$, điểm có biểu thức Affine $P = \sum_i \lambda_i P_i$ thuộc C.*

Chứng minh. Chiều đảo lấy $k = 2$ và $(\lambda_1, \lambda_2) = (1 - t, t)$, với $0 \leqslant t \leqslant 1$, đúng theo định nghĩa đoạn thẳng. Chiều thuận chứng minh bằng quy nạp theo k. Với $k = 1$ hiển nhiên. Giả sử đúng với $k - 1$. Đặt $s = \sum_{i=1}^{k-1} \lambda_i = 1 - \lambda_k$. Nếu $s = 0$, do các trọng số không âm nên $\lambda_k = 1$, và điểm đang xét là $P_k \in C$. Nếu $s > 0$, theo giả thiết quy nạp, điểm

$$Q = \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\lambda_i}{s} P_i$$

thuộc C, vì các hệ số không âm và có tổng bằng 1. Khi đó

$$P = sQ + \lambda_k P_k$$

là điểm thuộc đoạn $[Q, P_k]$, do $s, \lambda_k \geqslant 0$ và $s + \lambda_k = 1$. Tính lồi cho $P \in C$. □

Định nghĩa 1.5.8. Bao lồi của tập $S \subseteq \mathbb{A}$, ký hiệu $\operatorname{conv}(S)$, là giao của tất cả các tập lồi chứa S. Tương đương, bao lồi gồm mọi tổ hợp lồi hữu hạn của các điểm thuộc S.

1.5.3 Đơn hình m-chiều

Định nghĩa 1.5.9. Cho $m + 1$ điểm độc lập Affine $A_0, \dots, A_m$. Đơn hình m-chiều sinh bởi các điểm đó là bao lồi

$$S(A_0, \dots, A_m) = \left\{ \sum_{i=0}^{m} \lambda_i A_i : \lambda_i \geqslant 0,\ \sum_{i=0}^{m} \lambda_i = 1 \right\}.$$

Các điểm A_i gọi là các đỉnh. Các đơn hình sinh bởi các tập con của hệ đỉnh gọi là các mặt của đơn hình.

Định lí 1.5.10. *Mỗi điểm thuộc đơn hình có một biểu diễn tổ hợp lồi duy nhất theo các đỉnh.*

Chứng minh. Giả sử một điểm X có hai biểu diễn chuẩn hóa:

$$X = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i A_i = \sum_{i=0}^{m} \mu_i A_i, \quad \sum_i \lambda_i = \sum_i \mu_i = 1.$$

Lấy gốc A_0, trừ hai biểu thức và dùng tổng hệ số bằng nhau, ta có

$$\sum_{i=1}^{m} (\lambda_i - \mu_i) \overrightarrow{A_0 A_i} = 0.$$

Do các vector $\overrightarrow{A_0 A_i}$ độc lập, suy ra $\lambda_i = \mu_i$ với $i \geqslant 1$; từ tổng bằng 1 suy ra $\lambda_0 = \mu_0$. Vậy biểu diễn duy nhất. □

Ví dụ 1.5.11. Đơn hình 1 chiều là đoạn thẳng; đơn hình 2 chiều là tam giác đóng; đơn hình 3 chiều là tứ diện đặc. Trong một tam giác không suy biến, ba tọa độ trọng tâm (barycentric coordinates) của mỗi điểm có tổng bằng 1; điểm nằm trong tam giác khi và chỉ khi ba tọa độ ấy không âm.

1.5.4 Hình hộp m-chiều

Định nghĩa 1.5.12. Cho điểm A_0 và m vector độc lập tuyến tính $u_1, \dots, u_m$. Hình hộp m-chiều sinh bởi chúng là tập

$$H(A_0; u_1, \dots, u_m) = \left\{ A_0 + \sum_{i=1}^{m} t_i u_i : 0 \leqslant t_i \leqslant 1 \right\}.$$

Các điểm có $t_i \in \{0, 1\}$ là các đỉnh; có tất cả 2^m đỉnh. Mỗi đỉnh tương ứng với một lựa chọn độc lập: trên từng phương u_i, ta đi từ đầu mút 0 hoặc đầu mút 1.

Nhận xét 1.5.13. Trong định nghĩa hình hộp, chỉ số của các tham số chạy từ 1 đến m. Không có tham số t_0. Hình hộp là ảnh Affine của khối lập phương $[0,1]^m$; đơn hình là ảnh Affine của đơn hình chuẩn $\{t_i \geqslant 0, \sum_i t_i \leqslant 1\}$.

Ví dụ 1.5.14. Với $A_0 = (0,0)$, $u_1 = (2,1)$, $u_2 = (-1,2)$, hình hộp là tập

$$(x, y) = s(2,1) + t(-1,2), \quad 0 \leqslant s, t \leqslant 1.$$

Bốn đỉnh lần lượt là $(0,0), (2,1), (-1,2), (1,3)$.

Tham khảo: Nguyễn Mộng Hy, Chương I, §5; Phạm Khắc Ban—Phạm Bình Đô, Phần thứ nhất, §4.

1.6 Ánh xạ Affine và phép biến đổi Affine

Ý tưởng. Ánh xạ Affine là ánh xạ biến hiệu hai điểm thành ảnh tuyến tính của vector nối chúng. Vì vậy nó bảo toàn những cấu trúc được xây dựng từ tổ hợp Affine, nhưng không nhất thiết bảo toàn độ dài hay góc. Phép biến đổi Affine là trường hợp song ánh; phép chiếu song song nói chung không song ánh, nên phải được gọi là ánh xạ Affine chứ không phải phép biến đổi Affine.

1.6.1 Ánh xạ Affine và ánh xạ tuyến tính liên kết

Định nghĩa 1.6.1. Cho hai không gian Affine $\mathbb{A}, \mathbb{A}'$, lần lượt liên kết với các không gian vector $\mathbb{V}, \mathbb{V}'$. Ánh xạ $f : \mathbb{A} \to \mathbb{A}'$ gọi là Affine nếu tồn tại ánh xạ tuyến tính $\varphi : \mathbb{V} \to \mathbb{V}'$ sao cho

$$\overrightarrow{f(M)f(N)} = \varphi(\overrightarrow{MN}) \qquad \forall M, N \in \mathbb{A}. \tag{1.17}$$

Ánh xạ φ được gọi là ánh xạ tuyến tính liên kết với f.

Định lí 1.6.2. *Mỗi ánh xạ Affine có duy nhất một ánh xạ tuyến tính liên kết.*

Chứng minh. Nếu φ, ψ cùng liên kết với f, thì $\varphi(\overrightarrow{MN}) = \psi(\overrightarrow{MN})$ với mọi M, N. Mọi vector $v \in \mathbb{V}$ đều có dạng $v = \overrightarrow{MN}$ với một cặp điểm, do tiên đề thứ nhất. Vì vậy $\varphi(v) = \psi(v)$ với mọi $v \in \mathbb{V}$, tức $\varphi = \psi$. □

Định lí 1.6.3. *Cho ánh xạ tuyến tính $\varphi : \mathbb{V} \to \mathbb{V}'$, một điểm $I \in \mathbb{A}$ và một điểm $I' \in \mathbb{A}'$. Tồn tại duy nhất ánh xạ Affine $f : \mathbb{A} \to \mathbb{A}'$ có phần tuyến tính liên kết là φ và thỏa $f(I) = I'$.*

Chứng minh. Với mỗi $M \in \mathbb{A}$, định nghĩa $f(M)$ là điểm duy nhất của $\mathbb{A}'$ thỏa

$$\overrightarrow{I'f(M)} = \varphi(\overrightarrow{IM}).$$

Điểm này tồn tại và duy nhất theo tiên đề thứ nhất của $\mathbb{A}'$. Với hai điểm M, N, ta có

$$\overrightarrow{f(M)f(N)} = \overrightarrow{I'f(N)} - \overrightarrow{I'f(M)} = \varphi(\overrightarrow{IN}) - \varphi(\overrightarrow{IM}) = \varphi(\overrightarrow{MN}),$$

nên f là Affine. Mọi ánh xạ thỏa điều kiện đều phải gửi M đến điểm có vector từ I' bằng $\varphi(\overrightarrow{IM})$, do đó duy nhất. □

Hệ quả 1.6.4. *Cho $n+1$ điểm độc lập $M_0, \dots, M_n$ của $\mathbb{A}^n$ và $n+1$ điểm tùy ý $N_0, \dots, N_n$ của $\mathbb{A}'$. Có duy nhất ánh xạ Affine $f : \mathbb{A}^n \to \mathbb{A}'$ sao cho $f(M_i) = N_i$ với mọi i.*

Chứng minh. Các vector $\overrightarrow{M_0M_1}, \dots, \overrightarrow{M_0M_n}$ là cơ sở của $\mathbb{V}$. Xác định duy nhất ánh xạ tuyến tính φ bằng điều kiện $\varphi(\overrightarrow{M_0M_i}) = \overrightarrow{N_0N_i}$, rồi áp dụng Định lí 1.6.3 với $I = M_0, I' = N_0$. □

1.6.2 Tính chất của ánh xạ Affine

Định lí 1.6.5. *Hợp thành của hai ánh xạ Affine là Affine; phần tuyến tính liên kết của hợp thành bằng hợp thành các phần tuyến tính liên kết.*

Chứng minh. Cho $f : \mathbb{A} \to \mathbb{B}$ có phần tuyến tính φ, $g : \mathbb{B} \to \mathbb{C}$ có phần tuyến tính ψ. Khi đó

$$\overrightarrow{g(f(M))g(f(N))} = \psi(\overrightarrow{f(M)f(N)}) = \psi(\varphi(\overrightarrow{MN})),$$

nên $g \circ f$ Affine với phần tuyến tính $\psi \circ \varphi$. □

Định lí 1.6.6. *Ảnh của một m-phẳng qua ánh xạ Affine là một l-phẳng với $l \leqslant m$. Số chiều có thể giảm vì phần tuyến tính của một ánh xạ Affine bất kỳ có thể có hạt nhân khác $\{0\}$. Với phép biến đổi Affine, phần tuyến tính khả nghịch nên số chiều được bảo toàn.*

Chứng minh. Viết $\alpha = I + U$, $\dim U = m$, và gọi φ là phần tuyến tính liên kết của f. Ta có

$$f(\alpha) = f(I) + \varphi(U).$$

Vì $\varphi(U)$ là không gian vector con và $\dim \varphi(U) \leqslant \dim U = m$, ảnh là một l-phẳng với $l = \dim \varphi(U) \leqslant m$. □

Định lí 1.6.7. *Ánh xạ Affine bảo toàn tổ hợp Affine và tâm tỉ cự: nếu $\sum_i \lambda_i = 1$, thì*

$$f\left(\sum_i \lambda_i P_i\right) = \sum_i \lambda_i f(P_i).$$

Chứng minh. Chọn một gốc O, viết $P = \sum_i \lambda_i P_i$ theo nghĩa tổ hợp Affine. Khi đó $\overrightarrow{OP} = \sum_i \lambda_i \overrightarrow{OP_i}$ khi $\sum_i \lambda_i = 1$. Từ định nghĩa ánh xạ Affine, hiệu ảnh của các điểm so với $f(O)$ được biến bởi phần tuyến tính φ. Do tính tuyến tính,

$$\overrightarrow{f(O)f(P)} = \varphi(\overrightarrow{OP}) = \sum_i \lambda_i \varphi(\overrightarrow{OP_i}) = \sum_i \lambda_i \overrightarrow{f(O)f(P_i)},$$

suy ra công thức. □

Ví dụ 1.6.8. Trong mặt phẳng, ánh xạ Affine gửi $A = (0,0), B = (1,0), C = (0,1)$ lần lượt đến $A' = (1,2), B' = (3,2), C' = (2,5)$ có dạng $f(x) = Bx + b$. Từ $f(A) = b = A'$, hai cột của B là $B' - A' = (2,0)$ và $C' - A' = (1,3)$. Do đó

$$f(x, y) = (1 + 2x + y,\ 2 + 3y).$$

Định thức phần tuyến tính là 6 khác 0 nên đây còn là phép biến đổi Affine.

1.6.3 Biểu thức tọa độ của ánh xạ Affine

Định lí 1.6.9. *Trong hai mục tiêu Affine cố định, mọi ánh xạ Affine có biểu thức tọa độ*

$$y = Bx + b, \tag{1.18}$$

trong đó B là ma trận của phần tuyến tính liên kết và b là tọa độ ảnh của gốc miền xác định.

Chứng minh. Gọi O là gốc miền xác định, O' là gốc miền giá trị, và b là tọa độ của $f(O)$. Với điểm X có tọa độ x, vector $\overrightarrow{OX}$ có cột tọa độ x. Theo định nghĩa, $\overrightarrow{f(O)f(X)} = \varphi(\overrightarrow{OX})$, nên tọa độ vector này bằng Bx. Vì vậy tọa độ của $f(X)$ bằng $b + Bx$. Ngược lại, nếu $f(x) = Bx + b$ thì $f(y) - f(x) = B(y - x)$; do đó hiệu ảnh phụ thuộc tuyến tính vào hiệu hai điểm, đúng định nghĩa Affine. □

Nhận xét 1.6.10. Ma trận B có thể suy biến; khi ấy ánh xạ vẫn Affine nhưng có thể làm giảm số chiều. Ánh xạ Affine là song ánh khi và chỉ khi B khả nghịch trong trường hợp hai không gian cùng số chiều hữu hạn.

1.6.4 Phép chiếu song song

Định nghĩa 1.6.11. Cho $\alpha = I + U$ là một m-phẳng trong $\mathbb{A}$, và cho $D \subseteq \mathbb{V}$ là không gian vector con bù của U, nghĩa là

$$\mathbb{V} = U \oplus D.$$

Với mỗi điểm $X \in \mathbb{A}$, viết duy nhất $\overrightarrow{IX} = u + d$, $u \in U, d \in D$, rồi đặt $\pi(X) = I + u$, tức $\overrightarrow{I\pi(X)} = u$. Ánh xạ $\pi : \mathbb{A} \to \alpha$ gọi là phép chiếu song song lên α theo phương D.

Nhận xét 1.6.12. Điều kiện $\mathbb{V} = U \oplus D$ có ý nghĩa hình học rất cụ thể. Với mỗi $X \in \mathbb{A}$, cái phẳng $X + D$ gặp $\alpha = I + U$ tại đúng một điểm. Tồn tại vì $\overrightarrow{IX}$ có phân tích duy nhất $u + d$; duy nhất vì nếu hai điểm của α cùng thuộc $X + D$, hiệu của chúng thuộc đồng thời U và D, nên bằng 0. Khi D một chiều, $X + D$ là đường thẳng và đây chính là phép chiếu song song theo các đường thẳng song song. Nếu D có chiều lớn hơn 1, ta chiếu theo các cái phẳng song song với D.

Định lí 1.6.13. *Phép chiếu song song π là ánh xạ Affine, có phần tuyến tính liên kết là phép chiếu tuyến tính $p : \mathbb{V} \to U$ theo phân tích $\mathbb{V} = U \oplus D$. Ta có:*

1. $\pi(X) = X$ *với mọi* $X \in \alpha$;
2. $\operatorname{Im} \pi = \alpha$;
3. $\operatorname{Ker} p = D$, $\operatorname{Im} p = U$, $p^2 = p$;
4. *nếu* $D \neq \{0\}$, *phép chiếu không phải là phép biến đổi Affine vì không đơn ánh.*

Nhận xét 1.6.14. Trong mục tiêu thích nghi với phân tích $\mathbb{V} = U \oplus D$, nếu viết tọa độ một vector dưới dạng cặp (u, d), phép chiếu có dạng $p(u, d) = (u, 0)$. Đây là phép chiếu tuyến tính theo một tổng trực tiếp, không nhất thiết là phép chiếu vuông góc. Chỉ khi $D = U^{\perp}$ trong một không gian Euclide thì phép chiếu song song này mới trở thành hình chiếu vuông góc.

Chứng minh. Với $X, Y \in \mathbb{A}$, phần U của $\overrightarrow{IX}$ và $\overrightarrow{IY}$ lần lượt là $p(\overrightarrow{IX})$ và $p(\overrightarrow{IY})$. Do p tuyến tính,

$$\overrightarrow{\pi(X)\pi(Y)} = p(\overrightarrow{XY}),$$

nên π Affine với phần tuyến tính p. Nếu $X \in \alpha$, thì $\overrightarrow{IX} \in U$, nên $p(\overrightarrow{IX}) = \overrightarrow{IX}$, suy ra $\pi(X) = X$. Mỗi điểm của α là ảnh của chính nó nên ảnh đúng bằng α. Các khẳng định về hạt nhân, ảnh và tính lũy đẳng là tính chất của phép chiếu tuyến tính theo tổng trực tiếp. Nếu $d \in D$ khác 0, hai điểm X và điểm nhận được khi tịnh tiến X theo d có cùng hình chiếu; vì thế π không đơn ánh. □

Ví dụ 1.6.15. Trong $\mathbb{R}^3$, chiếu lên mặt phẳng $z = 0$ theo phương trục Oz có công thức

$$\pi(x, y, z) = (x, y, 0).$$

Phần tuyến tính có ma trận

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

thỏa $P^2 = P$, hạng bằng 2 và hạt nhân là trục Oz. Đây là ánh xạ Affine nhưng không phải phép biến đổi Affine vì mọi điểm trên cùng đường thẳng song song Oz có cùng ảnh.

Một phép chiếu xiên khác là chiếu lên $z = 0$ theo phương $d = (1, 0, 1)$. Đường qua $X = (x, y, z)$ theo phương này có dạng $X + t(1, 0, 1)$; để tọa độ thứ ba bằng 0, chọn $t = -z$. Vì vậy

$$\pi(x, y, z) = (x - z, y, 0), \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ta vẫn có $P^2 = P$, nhưng P không đối xứng, do đó đây không phải hình chiếu vuông góc theo tích vô hướng chuẩn.

Định lí 1.6.16. *Phép chiếu song song bảo toàn các tính chất Affine sau:*

1. *ảnh của ba điểm thẳng hàng vẫn thẳng hàng;*
2. *nếu M nằm trên đường thẳng AB với $\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB}$, thì $\overrightarrow{\pi(A)\pi(M)} = t\overrightarrow{\pi(A)\pi(B)}$;*
3. *ảnh của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau, trừ trường hợp một đường bị chiếu thành một điểm;*
4. *mọi điểm thuộc mặt phẳng chiếu đều bất động.*

Phép chiếu song song nói chung không bảo toàn độ dài, góc, tính vuông góc hoặc diện tích.

Chứng minh. Phép chiếu song song là Affine với phần tuyến tính p. Nếu M nằm trên AB với tham số t, thì

$$\overrightarrow{\pi(A)\pi(M)} = p(\overrightarrow{AM}) = t\,p(\overrightarrow{AB}) = t\overrightarrow{\pi(A)\pi(B)}.$$

Điều này cho tính thẳng hàng và bảo toàn tham số chia khi ảnh không suy biến. Nếu hai đường thẳng có cùng phương u, ảnh của phương của chúng là $\operatorname{span}(p(u))$; nếu $p(u) \neq 0$, hai ảnh có cùng phương và do đó song song hoặc trùng nhau; nếu $p(u) = 0$, mỗi đường bị co thành một điểm. Phần cuối là tính chất $\pi|_\alpha = \mathrm{id}_\alpha$ đã chứng minh. □

Nhận xét 1.6.17. Tính bảo toàn tỉ số đơn là tính chất Affine, còn việc bảo toàn tỉ số độ dài của hai đoạn bất kỳ là tính chất Metric. Chiếu song song bảo toàn tham số trên cùng một đường thẳng, nhưng không bảo toàn độ dài nói chung.

1.6.5 Đẳng cấu Affine và phép biến đổi Affine

Định nghĩa 1.6.18. Ánh xạ Affine $f : \mathbb{A} \to \mathbb{A}'$ gọi là đẳng cấu Affine nếu là song ánh. Khi đó phần tuyến tính liên kết là một đẳng cấu tuyến tính. Nếu $\mathbb{A}' = \mathbb{A}$, ta gọi f là phép biến đổi Affine của $\mathbb{A}$.

Định lí 1.6.19. *Với $\mathbb{A}, \mathbb{A}'$ có cùng số chiều hữu hạn, ánh xạ Affine có dạng $y = Bx + b$ là song ánh khi và chỉ khi $\det B \neq 0$. Khi ấy ánh xạ ngược cũng Affine và có dạng*

$$x = B^{-1}(y - b).$$

Chứng minh. Nếu B khả nghịch, công thức trên xác định ánh xạ ngược. Ngược lại, nếu B suy biến thì tồn tại $v \neq 0$ sao cho $Bv = 0$. Khi đó $f(x+v) = Bx + Bv + b = f(x)$, nên không đơn ánh. □

1.6.6 Nhóm các phép biến đổi Affine

Định lí 1.6.20. *Tập hợp tất cả các phép biến đổi Affine của một không gian Affine $\mathbb{A}$, với phép hợp thành, tạo thành một nhóm.*

Chứng minh. Phép đồng nhất là Affine và là phần tử đơn vị. Theo Định lí 1.6.5, hợp thành của hai phép biến đổi Affine vẫn Affine; hợp thành hai song ánh là song ánh. Theo Định lí 1.6.19, nghịch đảo của một phép biến đổi Affine cũng Affine. Tính kết hợp của phép hợp thành ánh xạ là tính chất tổng quát. Vậy bốn tiên đề nhóm được thỏa mãn. □

1.6.7 Phép tịnh tiến

Định nghĩa 1.6.21. Cho $v \in \mathbb{V}$. Phép tịnh tiến theo vector v, ký hiệu T_v, là ánh xạ xác định bởi

$$\overrightarrow{MT_v(M)} = v \qquad \forall M \in \mathbb{A}.$$

Định lí 1.6.22. *Phép tịnh tiến T_v là phép biến đổi Affine có phần tuyến tính liên kết là id. Trong một mục tiêu Affine, nó có dạng*

$$x' = x + v.$$

Ngoài ra:

1. $T_v \circ T_w = T_{v+w}$;
2. $T_v^{-1} = T_{-v}$;
3. *T_v không có điểm bất động khi $v \neq 0$, còn $T_0 = \mathrm{id}$;*
4. *mọi vector nối một điểm với ảnh của nó đều bằng v, nên các quỹ đạo nằm trên những đường thẳng song song với v.*

Chứng minh. Với $M, N \in \mathbb{A}$, theo quy tắc Chasles,

$$\overrightarrow{T_v(M)T_v(N)} = \overrightarrow{T_v(M)M} + \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NT_v(N)} = -v + \overrightarrow{MN} + v = \overrightarrow{MN}.$$

Do đó phần tuyến tính liên kết là đồng nhất. Cụ thể, $T_v(T_w(M))$ là điểm cách $T_w(M)$ một vector v, nên cách M một vector $w + v$; do đó $T_v \circ T_w = T_{v+w}$. Chọn $w = -v$ cho công thức nghịch đảo. Nếu $T_v(M) = M$, thì $v = \overrightarrow{MT_v(M)} = 0$, nên khi $v \neq 0$ không có điểm bất động. □

Ví dụ 1.6.23. Trong $\mathbb{A}^2$, phép $T_{(3,-2)}$ có biểu thức

$$(x, y) \longmapsto (x + 3, y - 2).$$

Đường thẳng $ax+by+c = 0$ được biến thành đường thẳng song song $ax+by+c-3a+2b = 0$.

1.6.8 Phép vị tự

Định nghĩa 1.6.24. Cho điểm $O \in \mathbb{A}$ và số $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Phép vị tự tâm O, tỉ số k, ký hiệu $H_{O,k}$, là phép biến đổi Affine xác định bởi

$$\overrightarrow{O H_{O,k}(M)} = k\overrightarrow{OM}. \tag{1.19}$$

Định lí 1.6.25. *Phép vị tự $H_{O,k}$ có phần tuyến tính là $k\,\mathrm{id}$, có điểm bất động O, và*

$$H_{O,k} \circ H_{O,l} = H_{O,kl}, \qquad H_{O,k}^{-1} = H_{O,1/k}.$$

Với mọi cặp điểm M, N,

$$\overrightarrow{H_{O,k}(M) H_{O,k}(N)} = k\overrightarrow{MN}.$$

Chứng minh. Từ (1.19), lấy hiệu hai vector vị trí:

$$\overrightarrow{H(M)H(N)} = k\overrightarrow{ON} - k\overrightarrow{OM} = k\overrightarrow{MN}.$$

Vì $k \neq 0$, phần tuyến tính khả nghịch, nên phép vị tự là phép biến đổi Affine. Các công thức hợp thành và nghịch đảo được suy ra bằng cách áp dụng liên tiếp (1.19). □

Nhận xét 1.6.26. Nếu $k = 1$, phép vị tự là đồng nhất; nếu $k = -1$, đó là phép đối xứng tâm O (đối xứng Affine theo tâm). Nếu cho phép $k = 0$, công thức cho ánh xạ hằng gửi mọi điểm về O, không còn là phép biến đổi Affine.

Ví dụ 1.6.27. Phép vị tự tâm $O = (1, 1)$, tỉ số $k = 2$, gửi điểm $M = (3, 4)$ đến $M' = (1, 1) + 2(2, 3) = (5, 7)$.

Nhận xét 1.6.28. Ba phép vừa xét có hình thức tọa độ khác nhau và không nên đồng nhất chúng. Tịnh tiến $x \mapsto x + v$ không có điểm bất động khi $v \neq 0$. Vị tự $x \mapsto O + k(x - O)$ có một tâm bất động (khi $k \neq 1$) và co giãn đồng đều theo mọi phương. Thấu xạ $x \mapsto x_{\parallel} + kx_{\perp}$ chỉ co giãn theo một phương bổ sung với siêu phẳng nền, còn giữ nguyên mọi phương thuộc nền. Phép chiếu song song là giới hạn đại số $k = 0$ của thấu xạ nhưng không còn khả nghịch.

1.6.9 Phép thấu xạ Affine

Định nghĩa 1.6.29. Cho một siêu phẳng $H = I + U$ và một phương một chiều $D = \mathrm{span}(d)$ sao cho $\mathbb{V} = U \oplus D$. Với mỗi điểm X, có duy nhất điểm $P \in H$ và số $t \in \mathbb{R}$ sao cho $X = P + td$, tức $\overrightarrow{PX} = td$. Cho $k \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Phép biến đổi

$$\sigma_k(P + td) = P + ktd$$

được gọi là phép thấu xạ Affine có nền H, phương D và tỉ số k. Nền H là siêu phẳng được giữ cố định từng điểm; phương D là phương của các đường thẳng nối một điểm với ảnh của nó.

Nhận xét 1.6.30. Định nghĩa trên làm rõ ba dữ kiện phải có: một siêu phẳng nền, một phương không nằm trong phương nền, và một hệ số k chung. Không chỉ yêu cầu $\overrightarrow{X\sigma_k(X)}$ song song với D, vì điều kiện đó riêng lẻ chưa xác định được duy nhất một phép thấu xạ.

Định lí 1.6.31. *Phép thấu xạ σ_k là phép biến đổi Affine. Nó cố định từng điểm của H, giữ bất biến từng đường thẳng song song với D, và trên mỗi đường như vậy nhân khoảng cách có hướng tính từ giao điểm với H lên k lần. Trong một mục tiêu thích nghi, có gốc thuộc H, cơ sở đầu tiên là cơ sở của U, và vector cuối sinh D, phép thấu xạ có dạng*

$$(x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) \longmapsto (x_1, \dots, x_{n-1}, kx_n). \tag{1.20}$$

Tập điểm bất động của nó là H nếu $k \neq 1$.

Chứng minh. Mỗi vector $v \in \mathbb{V}$ có phân tích duy nhất $v = u + td$, với $u \in U$, $t \in \mathbb{R}$. Định nghĩa ánh xạ tuyến tính $T : \mathbb{V} \to \mathbb{V}$ bởi $T(u + td) = u + ktd$. Đây là ánh xạ tuyến tính vì phép phân tích theo tổng trực tiếp là tuyến tính. Nếu chọn gốc $I \in H$, thì $\sigma_k(I + u + td) = I + u + ktd$; do đó σ_k là ánh xạ Affine có phần tuyến tính T. Vì $k \neq 0$, ánh xạ T khả nghịch, với nghịch đảo ứng với hệ số $1/k$, nên σ_k là phép biến đổi Affine. Nếu $k \neq 1$, đẳng thức $P + ktd = P + td$ buộc $t = 0$, vì vậy các điểm bất động chính xác là những điểm của H. Công thức tọa độ là cách viết của cùng phép phân tích $\mathbb{V} = U \oplus D$. □

Nhận xét 1.6.32. Có ba trường hợp cần phân biệt. Nếu $k = 1$, phép thấu xạ là phép đồng nhất. Nếu $k = -1$, ta được phép đối xứng Affine qua siêu phẳng H theo phương D. Nếu cho $k = 0$, công thức vẫn xác định một ánh xạ Affine nhưng không còn là phép biến đổi: nó chính là phép chiếu song song lên H theo phương D. Vì thế điều kiện $k \neq 0$ là thiết yếu khi gọi đây là phép biến đổi.

Ví dụ 1.6.33. Xét $\sigma(x, y, z) = (x, y, 3z)$. Nền là mặt phẳng $H : z = 0$, phương là trục Oz. Với điểm $M = (2, -1, 4)$, giao điểm của đường thẳng qua M song song Oz với H là $P = (2, -1, 0)$. Ta có $\overrightarrow{PM} = (0, 0, 4)$, còn $\overrightarrow{P\sigma(M)} = (0, 0, 12) = 3\overrightarrow{PM}$. Vì vậy tỉ số thấu xạ bằng 3. Mọi điểm có $z = 0$ được giữ nguyên.

1.6.10 Phép đối hợp Affine

Định nghĩa 1.6.34. Phép biến đổi Affine f gọi là phép đối hợp Affine nếu $f \circ f = \mathrm{id}$. Nói cách khác, f là nghịch đảo của chính nó.

Mệnh đề 1.6.35. *Nếu $f(x) = Bx + b$ là phép đối hợp thì*

$$B^2 = I, \qquad (B + I)b = 0.$$

Chứng minh. Ta có $f(f(x)) = B(Bx + b) + b = B^2x + (B + I)b$. Đẳng thức này bằng x với mọi x khi và chỉ khi hệ số tuyến tính bằng I và phần hằng bằng 0. □

Định lí 1.6.36. *Mọi phép đối hợp Affine trên không gian Affine thực hữu hạn chiều đều có điểm bất động. Sau khi chuyển gốc về một điểm bất động, phần tuyến tính có phân tích*

$$\mathbb{V} = V_+ \oplus V_-, \qquad V_+ = \ker(B - I), \quad V_- = \ker(B + I),$$

trên đó nó lần lượt tác động bằng $+I$ và $-I$.

Chứng minh. Từ Mệnh đề 1.6.35, $B^2 = I$ và $(B + I)b = 0$, nên $b \in V_-$. Đặt $c = b/2$. Khi đó $(I - B)c = (I - B)b/2 = b$, nên c là nghiệm của phương trình điểm bất động $(I - B)x = b$. Vậy tồn tại điểm bất động. Mặt khác, đa thức $t^2 - 1 = (t - 1)(t + 1)$ có hai nghiệm phân biệt; từ $B^2 = I$, mọi vector v phân tích được thành $v = (v + Bv)/2 + (v - Bv)/2$, trong đó hai thành phần lần lượt thuộc V_+, V_-. Giao hai không gian bằng $\{0\}$, nên tổng là trực tiếp. □

Ví dụ 1.6.37. Phép đối xứng tâm O là phép vị tự tỉ số -1, có ma trận tuyến tính $-I$ trong mục tiêu gốc tại O. Phép đối xứng qua siêu phẳng H theo phương D là trường hợp thấu xạ có tỉ số $k = -1$: nó giữ cố định H và đổi td thành $-td$. Bình phương của cả hai phép đối xứng đều là đồng nhất.

1.6.11 Phương trình của phép biến đổi Affine và điểm bất động

Trong mục tiêu Affine, phép biến đổi có dạng $f(x) = Bx + b$, với $\det B \neq 0$. Điểm bất động thỏa

$$(I - B)x = b. \tag{1.21}$$

Tập điểm bất động hoặc rỗng, hoặc là một cái phẳng có phương $\operatorname{Ker}(I - B)$, vì nghiệm của hệ tuyến tính Affine là một nghiệm riêng cộng với hạt nhân của phần tuyến tính.

Định lí 1.6.38. *Mọi phép biến đổi Affine có thể viết duy nhất dưới dạng hợp thành của một ánh xạ tuyến tính khả nghịch (sau khi chọn gốc) với một phép tịnh tiến. Cụ thể, nếu $f(x) = Bx + b$, thì*

$$f = T_b \circ L_B,$$

trong đó $L_B(x) = Bx$ và $T_b(x) = x + b$.

Chứng minh. Ta có $(T_b \circ L_B)(x) = T_b(Bx) = Bx + b = f(x)$. Ma trận B và vector $b = f(0)$ được xác định duy nhất từ f, nên phân tích là duy nhất trong mục tiêu đã chọn. □

Định lí 1.6.39. *Nếu một phép biến đổi Affine của $\mathbb{A}^n$ cố định $n+1$ điểm độc lập Affine thì nó là phép đồng nhất.*

Chứng minh. Gọi các điểm độc lập được cố định là $A_0, \dots, A_n$. Vì phép biến đổi Affine bảo toàn vector theo phần tuyến tính liên kết φ, từ $f(A_i) = A_i$ suy ra

$$\varphi(\overrightarrow{A_0A_i}) = \overrightarrow{f(A_0)f(A_i)} = \overrightarrow{A_0A_i}.$$

Các vector $\overrightarrow{A_0A_i}$ tạo thành cơ sở của không gian liên kết, nên $\varphi = \mathrm{id}$. Vì $f(A_0) = A_0$, theo Định lí 1.6.3 ta suy ra $f = \mathrm{id}$. □

Mệnh đề 1.6.40. *Cho f là phép biến đổi Affine có phần tuyến tính liên kết φ. Cái phẳng $\alpha = I + U$ bất biến qua f, tức $f(\alpha) = \alpha$, khi và chỉ khi $\varphi(U) = U$ và $f(I) \in \alpha$.*

Chứng minh. Ta có $f(\alpha) = f(I) + \varphi(U)$. Nếu hai cái phẳng này bằng $I + U$, phương của chúng phải bằng nhau, nên $\varphi(U) = U$; đồng thời $f(I)$ phải thuộc α. Ngược lại, hai điều kiện này cho $f(\alpha) = f(I) + U = I + U = \alpha$. □

Mệnh đề 1.6.41. *Cho A, B, M thẳng hàng, $A \neq B$, và f là ánh xạ Affine. Nếu $f(A) \neq f(B)$, thì tham số Affine của M trên đường thẳng AB được bảo toàn: nếu*

$$\overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB},$$

thì

$$\overrightarrow{f(A)f(M)} = t\overrightarrow{f(A)f(B)}.$$

Đặc biệt, mọi phép biến đổi Affine bảo toàn tỉ số đơn của ba điểm thẳng hàng.

Chứng minh. Gọi φ là ánh xạ tuyến tính liên kết với f. Từ tính Affine,

$$\overrightarrow{f(A)f(M)} = \varphi(\overrightarrow{AM}) = \varphi(t\overrightarrow{AB}) = t\varphi(\overrightarrow{AB}) = t\overrightarrow{f(A)f(B)}.$$

Điều kiện $f(A) \neq f(B)$ bảo đảm ảnh của đường thẳng không co thành một điểm, nên hệ số t vẫn là tham số duy nhất của ảnh $f(M)$ trên đường thẳng ảnh. Với phép biến đổi Affine, φ khả nghịch, do đó $A \neq B$ kéo theo $f(A) \neq f(B)$. □

1.6.12 Ảnh của đơn hình và hình hộp qua phép biến đổi Affine

Định lí 1.6.42. *Qua phép biến đổi Affine, đơn hình m-chiều biến thành đơn hình m-chiều.*

Chứng minh. Gọi đơn hình được sinh bởi hệ điểm độc lập $A_0, \dots, A_m$. Phép biến đổi Affine có phần tuyến tính liên kết khả nghịch, nên hệ vector $\overrightarrow{A_0A_i}$ độc lập khi và chỉ khi hệ ảnh $\overrightarrow{f(A_0)f(A_i)}$ độc lập. Do đó các điểm ảnh vẫn độc lập Affine. Mặt khác, từ tính bảo toàn tổ hợp Affine,

$$f\left(\sum_{i=0}^{m} \lambda_i A_i\right) = \sum_{i=0}^{m} \lambda_i f(A_i), \quad \lambda_i \geqslant 0, \quad \sum_i \lambda_i = 1.$$

Vì thế ảnh của bao lồi đúng bằng bao lồi của các điểm ảnh, là đơn hình m-chiều. □

Định lí 1.6.43. *Qua phép biến đổi Affine, hình hộp m-chiều biến thành hình hộp m-chiều.*

Chứng minh. Viết hình hộp là $H = \{A_0 + \sum_{i=1}^{m} t_i u_i : 0 \leqslant t_i \leqslant 1\}$, trong đó u_i độc lập. Tính Affine cho

$$f\left(A_0 + \sum_i t_i u_i\right) = f(A_0) + \sum_i t_i \varphi(u_i).$$

Vì φ khả nghịch, các vector $\varphi(u_i)$ độc lập. Khi t_i chạy trong $[0,1]$, ảnh là hình hộp sinh bởi $f(A_0)$ và các vector $\varphi(u_i)$, có đúng số chiều m. □

Ví dụ 1.6.44. Xét phép biến đổi trong $\mathbb{A}^3$

$$f(x, y, z) = (x + 2z,\ y - z,\ 3z).$$

Ma trận tuyến tính là

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \det B = 3 \neq 0,$$

nên f là phép biến đổi Affine. Điểm bất động thỏa $2z = 0$, $-z = 0$, $2z = 0$, vì vậy tập điểm bất động là mặt phẳng $z = 0$.

Tham khảo: Nguyễn Mộng Hy, Chương I, §§6–7; Phạm Khắc Ban–Phạm Bình Đô, Phần thứ nhất, §§5–6. Các mục thấu xạ, chiếu song song, phép tịnh tiến và vị tự được sắp xếp thành các tiểu mục độc lập để làm rõ cấu trúc phép biến đổi Affine; các công thức được suy ra từ định nghĩa và đại số tuyến tính. Trong sách Nguyễn Mộng Hy, nội dung trực tiếp đối chiếu là Chương I, §§6–7 và công thức tọa độ phép biến đổi Affine ở phần tương ứng; phần phân loại chuyên biệt của các phép nêu thêm là phần hệ thống hóa của bài giảng.

1.7 Siêu mặt bậc hai trong không gian Affine

Câu hỏi xuất phát. Đường conic trong mặt phẳng và mặt bậc hai trong không gian được mô tả bằng phương trình bậc hai. Trong hình học Affine, câu hỏi không phải là đo trục lớn hay góc giữa các trục, mà là: phép đổi mục tiêu Affine làm biến đổi ma trận phương trình thế nào, khi nào có tâm, đâu là điểm kì dị và những phương trình nào tương đương qua một phép đổi tọa độ Affine?

1.7.1 Định nghĩa và dạng ma trận

Định nghĩa 1.7.1. Trong không gian Affine $\mathbb{A}^n$ với một mục tiêu Affine, siêu mặt bậc hai là tập điểm có tọa độ thỏa phương trình

$$q(x) = x^{\mathsf{T}} A x + 2b^{\mathsf{T}} x + c = 0, \tag{1.22}$$

trong đó $A \in M_n(\mathbb{R})$ đối xứng, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$, và ít nhất một hệ số khác 0. Khi $A \neq 0$, phương trình thực sự có bậc hai; khi $A = 0$, phương trình giảm xuống bậc nhất hoặc hằng số và được xem là trường hợp suy biến bậc thấp, không thuộc ba dạng chính tắc bậc hai ở phần sau. Ngay cả khi $A \neq 0$, tập nghiệm vẫn có thể rỗng hoặc suy biến thành hợp các phẳng.

Nhận xét 1.7.2. Mọi dạng toàn phương đều viết được bằng ma trận đối xứng vì $x^{\mathsf{T}} A x = x^{\mathsf{T}} \frac{A + A^{\mathsf{T}}}{2} x$. Ma trận A được gọi là ma trận phần bậc hai. Để theo dõi cả phần bậc hai, phần tuyến tính và hằng số, ta còn dùng ma trận mở rộng

$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} A & b \\ b^{\mathsf{T}} & c \end{pmatrix}, \qquad q(x) = \begin{pmatrix} x^{\mathsf{T}} & 1 \end{pmatrix} \widetilde{A} \begin{pmatrix} x \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Với quy ước này, A kiểm soát các phương liên hợp và độ cong bậc hai; $\widetilde{A}$ kiểm soát tính suy biến của phương trình bậc hai sau khi thuần nhất hóa. Không được kết luận siêu mặt suy biến chỉ từ việc A suy biến: ví dụ paraboloid có ma trận phần bậc hai suy biến nhưng có thể là siêu mặt không suy biến theo ma trận mở rộng.

1.7.2 Tác động của phép đổi mục tiêu Affine

Định lí 1.7.3. *Dưới phép đổi tọa độ Affine $x = a + Cy$, với C khả nghịch, phương trình bậc hai (1.22) vẫn là phương trình bậc không quá hai. Ma trận phần bậc hai mới là $C^{\mathsf{T}} A C$, nên hạng của phần bậc hai không đổi.*

Chứng minh. Thay $x = a + Cy$ vào (1.22):

$$q(a + Cy) = y^{\mathsf{T}} C^{\mathsf{T}} A C y + 2(C^{\mathsf{T}} A a + C^{\mathsf{T}} b)^{\mathsf{T}} y + (a^{\mathsf{T}} A a + 2b^{\mathsf{T}} a + c).$$

Phần bậc hai có ma trận $C^{\mathsf{T}} A C$. Vì C và C^{T} khả nghịch, $\operatorname{rank}(C^{\mathsf{T}} A C) = \operatorname{rank} A$. □

1.7.3 Tâm của siêu mặt bậc hai

Định nghĩa 1.7.4. Điểm x_0 gọi là tâm của siêu mặt bậc hai nếu phép tịnh tiến gốc đến x_0 làm triệt tiêu toàn bộ các số hạng bậc nhất của phương trình.

Mệnh đề 1.7.5. *Điểm x_0 là tâm khi và chỉ khi*

$$A x_0 + b = 0. \tag{1.23}$$

Chứng minh. Đặt $x = x_0 + y$. Khai triển:

$$q(x_0 + y) = y^{\mathsf{T}} A y + 2(A x_0 + b)^{\mathsf{T}} y + q(x_0).$$

Số hạng tuyến tính triệt tiêu khi và chỉ khi vector hệ số $A x_0 + b$ bằng 0. □

Nếu hệ (1.23) có nghiệm thì mọi tâm tạo thành tập $x_0 + \operatorname{Ker} A$. Nếu A khả nghịch thì tâm duy nhất là $-A^{-1} b$. Nếu hệ vô nghiệm thì siêu mặt không có tâm hữu hạn theo định nghĩa trên.

1.7.4 Điểm kì dị và tính không suy biến

Định nghĩa 1.7.6. Điểm I thuộc siêu mặt $S : q(x) = 0$ gọi là điểm kì dị nếu mọi đạo hàm riêng bậc nhất của q tại I đều bằng 0. Với $q(x) = x^{T}Ax + 2b^{T}x + c$, điều kiện này tương đương

$$AI + b = 0.$$

Điểm thuộc S nhưng không kì dị gọi là điểm chính quy.

Định lí 1.7.7. *Điểm x_0 là điểm kì dị của S khi và chỉ khi*

$$q(x_0) = 0, \qquad Ax_0 + b = 0.$$

Nếu $\det \widetilde{A} \neq 0$, siêu mặt không có điểm kì dị. Ngược lại, nếu tồn tại điểm kì dị hữu hạn thì $\widetilde{A}$ suy biến.

Chứng minh. Ta có $\nabla q(x) = 2(Ax + b)$, vì A đối xứng. Do đó điều kiện gradient bằng 0 tương đương $Ax_0 + b = 0$; điểm phải thuộc siêu mặt nên thêm điều kiện $q(x_0) = 0$. Hai điều kiện này tương đương

$$\widetilde{A}\begin{pmatrix} x_0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Ax_0 + b \\ b^{T}x_0 + c \end{pmatrix} = 0,$$

vì từ $Ax_0 + b = 0$ nhân trái với x_0^{T} cho $x_0^{T}Ax_0 + b^{T}x_0 = 0$, còn $q(x_0) = 0$ suy ra $b^{T}x_0 + c = 0$. Véc tơ $(x_0, 1)^{T}$ khác 0, nên $\widetilde{A}$ suy biến. Điều kiện đảo cũng theo cùng phép tính. □

Nhận xét 1.7.8. Một siêu mặt bậc hai được gọi là không suy biến khi ma trận mở rộng $\widetilde{A}$ khả nghịch. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn ma trận; nó không đồng nghĩa với A khả nghịch. Chẳng hạn phương trình paraboloid $x^2 + y^2 - 2z = 0$ có $A = \operatorname{diag}(1, 1, 0)$ suy biến, nhưng ma trận mở rộng lại khả nghịch.

Ví dụ 1.7.9. Với $q(x, y) = x^2 - y^2 - 1$, gradient $(2x, -2y)$ không thể đồng thời bằng 0 tại một điểm của đường cong, nên hyperbol không có điểm kì dị. Trái lại, $q(x, y) = x^2 - y^2$ có điểm $(0, 0)$ là điểm kì dị, vì cả hàm và gradient đều bằng 0 tại đó; đường cong là cặp hai đường thẳng cắt nhau.

1.7.5 Phương tiệm cận và phương liên hợp

Định nghĩa 1.7.10. Vector $v \neq 0$ gọi là phương tiệm cận của siêu mặt bậc hai S nếu phần bậc hai triệt tiêu theo phương ấy:

$$v^{T}Av = 0.$$

Một đường thẳng đi qua tâm của siêu mặt không suy biến và có phương tiệm cận được gọi là đường tiệm cận của siêu mặt (khi đường thẳng đó được xác định trong không gian đang xét).

Nhận xét 1.7.11. Điều kiện $v^{T}Av = 0$ xuất hiện trực tiếp khi khảo sát giao của đường thẳng $x = x_0 + tv$ với siêu mặt. Thay vào phương trình bậc hai, hệ số của t^2 chính là $v^{T}Av$. Khi hệ số này bằng 0, phương trình giao giảm bậc; đây là lý do hình học của tên gọi phương tiệm cận.

Định nghĩa 1.7.12. Hai phương u, v gọi là liên hợp đối với phần bậc hai nếu $u^{T}Av = 0$. Với một phương $\langle v \rangle$ không phải phương tiệm cận, siêu phẳng

$$\alpha_v = \{x \in \mathbb{R}^n : v^{T}(Ax + b) = 0\}$$

được gọi là siêu phẳng kính liên hợp với phương $\langle v \rangle$.

Định lí 1.7.13. *Với $v \neq 0$ và $v^{T}Av \neq 0$, một điểm P thuộc α_v khi và chỉ khi, với mọi $t \in \mathbb{R}$, hai điểm $P + tv$ và $P - tv$ có cùng giá trị của đa thức q. Nếu P là tâm của S, thì $P \in \alpha_v$.*

Chứng minh. Khai triển và dùng tính đối xứng của A:

$$q(P + tv) - q(P - tv) = 4t\, v^{T}(AP + b).$$

Hiệu này bằng 0 với mọi t khi và chỉ khi $v^{T}(AP + b) = 0$, chính là điều kiện $P \in \alpha_v$. Nếu P là tâm thì $AP + b = 0$, nên điều kiện hiển nhiên thỏa. □

1.7.6 Chéo hóa dạng toàn phương bằng phép đổi tọa độ Affine

Định lí 1.7.14. *Với mọi ma trận đối xứng thực A, tồn tại ma trận khả nghịch C sao cho $C^{T}AC$ là ma trận đường chéo. Bằng cách co giãn các tọa độ, các hệ số đường chéo khác 0 có thể đưa về $+1$ hoặc -1.*

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp theo số chiều. Nếu $A = 0$, kết luận hiển nhiên. Giả sử tồn tại v sao cho $v^{T}Av \neq 0$; chọn v làm vector đầu của một cơ sở. Trong cơ sở này, ma trận có dạng khối

$$\begin{pmatrix} a & r^{T} \\ r & B \end{pmatrix}, \qquad a \neq 0.$$

Thay các vector còn lại w_j bởi $w_j - (r_j/a)v$. Khi đó chúng trực giao với vector đầu đối với dạng song tuyến tính có ma trận A, và ma trận đồng dư có dạng khối

$$\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & B - rr^{T}/a \end{pmatrix}.$$

Khối phía dưới đối xứng và có kích thước nhỏ hơn, nên áp dụng giả thiết quy nạp để chéo hóa tiếp. Nếu mọi v đều có $v^{T}Av = 0$ nhưng $A \neq 0$, tồn tại u, v sao cho $u^{T}Av \neq 0$. Khi đó

$$(u + v)^{T}A(u + v) = 2u^{T}Av \neq 0,$$

vì $u^{T}Au = v^{T}Av = 0$. Ta trở về trường hợp vừa xét. Cuối cùng, mỗi hệ số đường chéo khác 0 được chuẩn hóa về dấu của nó bằng phép co giãn biến tương ứng. □

Nhận xét 1.7.15. Các số lượng hệ số dương, âm và bằng 0 không phụ thuộc phép đổi tọa độ khả nghịch; đó là định luật quán tính của dạng toàn phương thực. Vì vậy trong hình học Affine, phần bậc hai được phân loại theo bộ ba số (p, q, r), chứ không theo độ lớn cụ thể của các hệ số đường chéo.

1.7.7 Tiếp tuyến và tiếp diện

Định nghĩa 1.7.16. Cho $M_0 \in S$ là điểm chính quy và đường thẳng ℓ đi qua M_0, có phương $v \neq 0$. Ta gọi ℓ là tiếp tuyến của S tại M_0 nếu giao của ℓ với phương trình S có nghiệm M_0 bội ít nhất hai; trường hợp $\ell \subset S$ cũng được xem là tiếp xúc theo phương ấy. Tại điểm kỳ dị, khái niệm tiếp xúc phải được khảo sát bằng nón tiếp xúc, không dùng riêng tiêu chuẩn nghiệm bội này.

Định lí 1.7.17. *Với $M_0 \in S$ là điểm chính quy, đường thẳng qua M_0 có phương $v \neq 0$ là tiếp tuyến theo nghĩa trên khi và chỉ khi*

$$v^{T}(AM_0 + b) = 0.$$

Chứng minh. Tham số hóa đường thẳng bởi $x(t) = M_0 + tv$. Do $q(M_0) = 0$, khai triển chính xác cho

$$q(M_0 + tv) = 2tv^{\mathsf{T}}(AM_0 + b) + t^2 v^{\mathsf{T}} A v.$$

Nghiệm $t = 0$ có bội ít nhất hai khi và chỉ khi hệ số bậc nhất bằng 0. Điều kiện ấy chính là công thức cần chứng minh. Nếu cả hai hệ số đều bằng 0 thì toàn bộ đường thẳng nằm trên siêu mặt. □

Định nghĩa 1.7.18. Nếu $M_0 \in S$ là điểm chính quy, siêu phẳng

$$(AM_0 + b)^{\mathsf{T}}(x - M_0) = 0$$

được gọi là tiếp diện của S tại M_0. Vector $AM_0 + b$ là một vector pháp tuyến của tiếp diện.

Giải thích công thức tiếp diện. Đặt $x = M_0 + h$. Từ khai triển

$$q(M_0 + h) = 2(AM_0 + b)^{\mathsf{T}} h + h^{\mathsf{T}} A h,$$

phần tuyến tính theo h cho phương trình tiếp xúc bậc nhất. Vì $AM_0 + b \neq 0$, phương trình này xác định duy nhất một siêu phẳng. □

Nhận xét 1.7.19. Tại điểm kì dị, gradient bằng 0 nên công thức trên không xác định được một siêu phẳng duy nhất. Khai triển tại điểm kỳ dị cho $q(M_0 + h) = h^{\mathsf{T}} A h$; do đó nón tiếp xúc bậc hai được mô tả bởi $h^{\mathsf{T}} A h = 0$. Tập phương tiếp xúc có thể gồm một hoặc nhiều phương, tùy dạng của dạng toàn phương.

Ví dụ 1.7.20. Xét trong $\mathbb{A}^2$

$$x^2 + 4y^2 - 2x + 8y - 3 = 0.$$

Ta có $A = \operatorname{diag}(1, 4)$, $b = (-1, 4)^{\mathsf{T}}$. Hệ tâm cho $x_0 = 1, y_0 = -1$. Đặt $X = x - 1, Y = y + 1$, phương trình trở thành

$$X^2 + 4Y^2 = 8,$$

là elip thực có tâm $(1, -1)$.

1.7.8 Các dạng chính tắc Affine cơ bản

Sau phép đổi mục tiêu Affine thích hợp, phương trình một siêu mặt bậc hai thực có thể đưa về một trong ba kiểu sau:

$$\text{Dạng I:} \quad \varepsilon_1 X_1^2 + \cdots + \varepsilon_m X_m^2 - 1 = 0, \quad 1 \leqslant m \leqslant n; \tag{1.24}$$

$$\text{Dạng II:} \quad \varepsilon_1 X_1^2 + \cdots + \varepsilon_m X_m^2 = 0, \quad 1 \leqslant m \leqslant n; \tag{1.25}$$

$$\text{Dạng III:} \quad \varepsilon_1 X_1^2 + \cdots + \varepsilon_r X_r^2 - 2X_{r+1} = 0, \quad 1 \leqslant r \leqslant n-1, \tag{1.26}$$

trong đó $\varepsilon_i \in \{1, -1\}$; trong Dạng II và III, quy ước số dấu âm không vượt quá số dấu dương sau khi nhân toàn bộ phương trình với -1 nếu cần. Những biến không xuất hiện trong phương trình là các phương tự do; chúng tạo ra các dạng trụ.

Vì sao có ba dạng? Ở đây xét đúng bậc hai, tức ma trận phần bậc hai $A \neq 0$. Nếu $A = 0$, phương trình chỉ còn bậc nhất hoặc hằng số: tập nghiệm là một siêu phẳng, toàn không gian hoặc rỗng; đó không phải dạng chính tắc bậc hai cần phân loại ở đây. Vì vậy trong Dạng I và II có $m = \operatorname{rank} A \geqslant 1$, còn Dạng III có $r = \operatorname{rank} A \geqslant 1$ và $r \leqslant n-1$. Nếu hệ tâm $Ax + b = 0$ có nghiệm, tịnh tiến gốc về một tâm sẽ khử tất cả số hạng tuyến tính. Sau đó định luật quán tính Sylvester đưa phần bậc hai về tổng các bình phương dương trừ tổng các bình phương âm. Hằng số khác 0 được chuẩn hóa thành -1 sau khi co giãn tọa độ, cho Dạng I; hằng số bằng 0 cho Dạng II. Nếu hệ tâm vô nghiệm, phần tuyến tính hạn chế lên $\operatorname{Ker} A$ khác 0. Chọn một tọa độ trong không gian-không theo hướng của phần tuyến tính, rồi khử các số hạng tuyến tính còn lại bằng tịnh tiến, ta được Dạng III.

Định nghĩa 1.7.21. Hai siêu mặt bậc hai được gọi là cùng loại Affine nếu có một phép biến đổi Affine khả nghịch biến siêu mặt này thành siêu mặt kia. Phương trình chính tắc là đại diện của lớp tương đương đó.

Nhận xét 1.7.22. Không được đọc ba dạng trên như một bảng phân loại Metric. Phép đổi tọa độ Affine được phép co giãn từng tọa độ, nên các hệ số bán trục không phải bất biến. Trong hình học Euclide, chỉ được đổi gốc và đổi cơ sở trực chuẩn; vì thế độ dài bán trục và các trị riêng cụ thể có ý nghĩa.

1.7.9 Các đường bậc hai Affine trong mặt phẳng

Với $n = 2$, các dạng chính tắc cho chín trường hợp quen thuộc dưới đây. Ta gọi một đường bậc hai không suy biến nếu ma trận mở rộng của phương trình khả nghịch.

STT	Phương trình chính tắc	Tên hình	Tính chất
1	$X^2 + Y^2 - 1 = 0$	Elip thực	Không suy biến, có tâm
2	$-X^2 - Y^2 - 1 = 0$	Elip ảo (tập nghiệm rỗng)	Không suy biến, có tâm
3	$X^2 - Y^2 - 1 = 0$	Hyperbol	Không suy biến, có tâm
4	$X^2 - 2Y = 0$	Parabol	Không suy biến, không có tâm
5	$X^2 - Y^2 = 0$	Hai đường thẳng thực cắt nhau	Suy biến, có tâm
6	$X^2 + Y^2 = 0$	Hai đường thẳng ảo cắt nhau tại một điểm thực	Suy biến, có tâm
7	$X^2 - 1 = 0$	Hai đường thẳng song song	Suy biến, có tâm
8	$-X^2 - 1 = 0$	Hai đường thẳng ảo song song (rỗng trên $\mathbb{R}$)	Suy biến, có tâm
9	$X^2 = 0$	Một đường thẳng kép	Suy biến, có tâm

Ví dụ 1.7.23. Xét $4x^2 - 9y^2 - 16x - 18y - 29 = 0$. Hoàn thành bình phương:

$$4(x-2)^2 - 9(y+1)^2 = 16.$$

Chia cho 16, ta được $(x-2)^2/4 - (y+1)^2/(16/9) = 1$, nên đây là hyperbol có tâm $(2, -1)$. Nếu chỉ xét loại Affine, một phép đổi tỷ lệ hai trục đưa nó về $X^2 - Y^2 = 1$; các độ dài bán trục không còn là dữ kiện bất biến Affine.

1.7.10 Đưa phần bậc hai về dạng chéo và phân loại sơ bộ

Ba dạng chính tắc trên phân biệt đúng hai dữ kiện: phương trình có tâm hay không, và hằng số sau khi đưa về tâm bằng 0 hay khác 0. Khi muốn phân loại một phương trình cụ thể, thứ tự xử lý là: (1) lập ma trận A và vector b; (2) giải hệ $Ax + b = 0$; (3) nếu có nghiệm, tịnh tiến về tâm và xét hằng số mới; (4) dùng quán tính của A để đưa phần bậc hai về dạng chéo. Nếu hệ vô nghiệm, chọn một biến trong $\operatorname{Ker} A$ mà hệ số tuyến tính khác 0 để đưa về Dạng III. Trình tự này tránh nhầm lẫn giữa "có tâm" với "không suy biến". *Tham khảo:* Nguyễn Mộng Hy, Chương I, §8; Phạm Khắc Ban—Phạm Bình Đô, Phần thứ nhất, §7 (bản scan, trang in 89—97: khái niệm, tâm, điểm kì dị, phương tiệm cận, siêu phẳng kính liên hợp, tiếp tuyến/tiếp diện và các dạng chính tắc). Cách viết bằng ma trận A, b, c, phép đổi mục tiêu và các chứng minh khai triển là phần chuẩn hóa ký hiệu và diễn giải của bài giảng.

CHƯƠNG 2
HÌNH HỌC EUCLIDE

Mạch kiến thức của chương. Hình học Euclide được xây dựng bằng cách trang bị cho không gian vector liên kết một tích vô hướng. Từ đó lần lượt có chuẩn và góc trong không gian vector; khoảng cách và góc giữa các điểm, đường thẳng và cái phẳng trong không gian Affine; cuối cùng là các ánh xạ bảo toàn tích vô hướng, khoảng cách hoặc khoảng cách đến một hệ số. Cần luôn phân biệt ánh xạ trực giao (tuyến tính, giữa các không gian vector) với phép đẳng cự (Affine, giữa các không gian điểm).

2.1 Không gian vector Euclide

2.1.1 Tích vô hướng

Định nghĩa 2.1.1. Cho $\mathbb{V}$ là không gian vector thực hữu hạn chiều. Một tích vô hướng trên $\mathbb{V}$ là ánh xạ $\langle\cdot,\cdot\rangle : \mathbb{V}\times\mathbb{V}\to\mathbb{R}$ thỏa mãn với mọi $u, v, w \in \mathbb{V}$ và $\lambda \in \mathbb{R}$:

1. đối xứng: $\langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$;
2. tuyến tính theo mỗi biến: $\langle u+v, w\rangle = \langle u, w\rangle + \langle v, w\rangle$, $\langle \lambda u, v\rangle = \lambda \langle u, v\rangle$;
3. xác định dương: $\langle u, u\rangle \geqslant 0$, và $\langle u, u\rangle = 0$ khi và chỉ khi $u = 0$.

Cặp $(\mathbb{V}, \langle\cdot,\cdot\rangle)$ gọi là không gian vector Euclide.

Nhận xét 2.1.2. Do đối xứng, tính tuyến tính theo biến thứ nhất kéo theo tính tuyến tính theo biến thứ hai. Nếu chọn một cơ sở bất kỳ, tích vô hướng có dạng $\langle u, v\rangle = x^{\mathsf{T}} G y$, trong đó G là ma trận Gram đối xứng xác định dương. Trong cơ sở trực chuẩn, $G = I$.

2.1.2 Chuẩn, khoảng cách trong không gian vector và góc

Định nghĩa 2.1.3. Chuẩn Euclide của vector u là $\|u\| = \sqrt{\langle u, u\rangle}$. Khoảng cách giữa hai vector u, v được xác định bởi $d(u, v) = \|u - v\|$. Với hai vector khác 0, góc $\theta \in [0, \pi]$ giữa chúng được xác định bởi

$$\cos\theta = \frac{\langle u, v\rangle}{\|u\|\,\|v\|}. \tag{2.1}$$

Định lí 2.1.4 (Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz). *Với mọi $u, v \in \mathbb{V}$,*

$$|\langle u, v\rangle|^2 \leqslant \langle u, u\rangle\ \langle v, v\rangle\,. \tag{2.2}$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi u, v phụ thuộc tuyến tính.

Chứng minh. Nếu $v = 0$ thì kết luận hiển nhiên. Giả sử $v \neq 0$. Với mọi $t \in \mathbb{R}$, tính xác định dương cho

$$0 \leqslant \|u - tv\|^2 = \langle u, u\rangle - 2t\langle u, v\rangle + t^2\langle v, v\rangle\,.$$

Tam thức bậc hai theo t không âm với mọi số thực nên biệt thức không dương:

$$4(\langle u, v\rangle)^2 - 4\langle u, u\rangle\langle v, v\rangle \leqslant 0.$$

Đây chính là (2.2). Dấu bằng xảy ra khi tam thức có nghiệm kép $t_0 = \langle u, v\rangle / \langle v, v\rangle$, tức $\|u - t_0 v\|^2 = 0$, hay $u = t_0 v$. Chiều ngược lại rõ ràng. □

Hệ quả 2.1.5 (Bất đẳng thức tam giác). *Chuẩn Euclide thỏa bất đẳng thức tam giác:*

$$\|u + v\| \leqslant \|u\| + \|v\|.$$

Dấu bằng xảy ra khi hai vector cùng hướng hoặc có một vector bằng 0.

Chứng minh. Ta có

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v\rangle + \|v\|^2 \leqslant \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2.$$

Lấy căn hai vế. Trường hợp dấu bằng được suy ra từ điều kiện dấu bằng trong Bất đẳng thức Cauchy–Schwarz và dấu của $\langle u, v\rangle$. □

Định lí 2.1.6 (Định lý Pythagore). *Nếu $u \perp v$, thì*

$$\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2.$$

Ngược lại, nếu đẳng thức trên đúng thì $u \perp v$.

Chứng minh. Khai triển $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v\rangle + \|v\|^2$. Đẳng thức Pythagore đúng khi và chỉ khi $2\langle u, v\rangle = 0$, tức $u \perp v$. □

Định lí 2.1.7 (Công thức hình bình hành). *Với mọi $u, v \in \mathbb{V}$,*

$$\|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2\|u\|^2 + 2\|v\|^2.$$

Chứng minh. Khai triển hai bình phương bằng tính song tuyến tính và đối xứng; các số hạng chéo $2\langle u, v\rangle$ triệt tiêu nhau. □

Định lí 2.1.8 (Công thức phân cực). *Tích vô hướng được xác định duy nhất bởi chuẩn:*

$$\langle u, v\rangle = \frac{1}{4}\left(\|u + v\|^2 - \|u - v\|^2\right).$$

Chứng minh. Khai triển $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + 2\langle u, v\rangle + \|v\|^2$ và $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 - 2\langle u, v\rangle + \|v\|^2$; trừ hai đẳng thức cho công thức. □

2.1.3 Cơ sở trực chuẩn và quy trình Gram–Schmidt

Định nghĩa 2.1.9. Cơ sở $(e_1, \dots, e_n)$ gọi là cơ sở trực chuẩn nếu $\langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$, trong đó $\delta_{ij} = 1$ khi $i = j$ và bằng 0 nếu $i \neq j$.

Định lí 2.1.10 (Định lý Gram–Schmidt). *Mọi không gian vector Euclide hữu hạn chiều đều có cơ sở trực chuẩn. Hơn nữa, từ bất kỳ cơ sở nào cũng có thể xây dựng một cơ sở trực chuẩn bằng quy trình Gram–Schmidt.*

Chứng minh. Cho $v_1, \dots, v_n$ là cơ sở. Đặt $u_1 = v_1 / \|v_1\|$. Giả sử đã tạo được các vector trực chuẩn $u_1, \dots, u_{k-1}$. Đặt

$$w_k = v_k - \sum_{j=1}^{k-1} \langle v_k, u_j\rangle\, u_j.$$

Với mọi $i < k$, ta có

$$\langle w_k, u_i \rangle = \langle v_k, u_i \rangle - \sum_{j=1}^{k-1} \langle v_k, u_j \rangle \langle u_j, u_i \rangle = 0.$$

Nếu $w_k = 0$, thì v_k thuộc không gian sinh bởi $u_1, \dots, u_{k-1}$, cũng là không gian sinh bởi $v_1, \dots, v_{k-1}$, trái với tính độc lập của cơ sở ban đầu. Do đó $u_k = w_k / \|w_k\|$ xác định và là vector đơn vị trực giao với các vector trước. Quy nạp đến $k = n$ thu được cơ sở trực chuẩn. □

Ví dụ 2.1.11. Trong $\mathbb{R}^2$ với tích vô hướng chuẩn, lấy $v_1 = (1,1)$, $v_2 = (1,0)$. Ta có

$$u_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1), \qquad w_2 = v_2 - \langle v_2, u_1 \rangle u_1 = (1,0) - \frac{1}{2}(1,1) = \frac{1}{2}(1,-1).$$

Vì $\|w_2\| = 1/\sqrt{2}$, suy ra $u_2 = (1,-1)/\sqrt{2}$. Hệ (u_1, u_2) là cơ sở trực chuẩn.

2.1.4 Trực giao và không gian trực giao

Định nghĩa 2.1.12. Hai vector u, v gọi là trực giao nếu $\langle u, v \rangle = 0$, ký hiệu $u \perp v$. Một hệ vector đôi một trực giao nếu tích vô hướng của hai vector khác nhau bất kỳ bằng 0. Hệ trực chuẩn là hệ trực giao gồm các vector có chuẩn bằng 1.

Định nghĩa 2.1.13. Với không gian vector con $U \subseteq \mathbb{V}$, không gian trực giao của U là

$$U^{\perp} = \{v \in \mathbb{V} : \langle v, u \rangle = 0 \text{ với mọi } u \in U\}.$$

Định lí 2.1.14. *Với mọi không gian con U của không gian vector Euclide hữu hạn chiều $\mathbb{V}$,*

$$\mathbb{V} = U \oplus U^{\perp}, \qquad \dim U + \dim U^{\perp} = \dim \mathbb{V}.$$

Chứng minh. Theo Định lý Gram–Schmidt, ta chọn cơ sở trực chuẩn $e_1, \dots, e_r$ của U, rồi mở rộng thành cơ sở trực chuẩn $e_1, \dots, e_n$ của $\mathbb{V}$. Một vector $x = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i$ thuộc $U^{\perp}$ khi và chỉ khi $\langle x, e_j \rangle = x_j = 0$ với mọi $1 \leqslant j \leqslant r$. Vì vậy

$$U^{\perp} = \operatorname{span}(e_{r+1}, \dots, e_n).$$

Hai hệ vector này ghép lại thành cơ sở của $\mathbb{V}$, nên $\mathbb{V} = U \oplus U^{\perp}$ và $\dim U^{\perp} = n - r$. Đây cũng chứng minh sự tồn tại và duy nhất của phân tích $x = u + w$, $u \in U$, $w \in U^{\perp}$, làm nền tảng cho hình chiếu vuông góc. □

2.1.5 Ma trận Gram và tích vô hướng trong tọa độ

Nếu $v_1, \dots, v_n$ là một cơ sở, ma trận Gram là $G = (\langle v_i, v_j \rangle)$. Với tọa độ cột x, y, ta có

$$\langle u, v \rangle = x^{\mathsf{T}} G y. \tag{2.3}$$

Định lí 2.1.15. *Ma trận Gram của một cơ sở là đối xứng xác định dương. Ngược lại, mọi ma trận đối xứng xác định dương xác định một tích vô hướng trong tọa độ bởi công thức (2.3).*

Chứng minh. Tính đối xứng là hệ quả của tính đối xứng tích vô hướng. Với $x \neq 0$, vector có tọa độ x khác 0, do đó $x^{\mathsf{T}} G x = \langle u, u \rangle > 0$. Ngược lại, nếu G đối xứng xác định dương thì công thức $x^{\mathsf{T}} G y$ song tuyến tính, đối xứng và xác định dương, nên là tích vô hướng. □

Nhận xét 2.1.16. Trong cơ sở trực chuẩn, $G = I$, nên $\langle u, v \rangle = x^{\mathsf{T}} y$ và $\|u\|^2 = x_1^2 + \cdots + x_n^2$. Trong cơ sở không trực chuẩn, không được dùng trực tiếp công thức tổng bình phương các tọa độ.

2.1.6 Định thức Gram, diện tích và thể tích

Với các vector $u_1, \dots, u_k$, ma trận Gram của hệ là

$$G(u_1, \dots, u_k) = \big(\langle u_i, u_j \rangle\big)_{1 \leqslant i,j \leqslant k}.$$

Định lí 2.1.17 (Tiêu chuẩn Gram về độc lập tuyến tính). *Hệ $u_1, \dots, u_k$ độc lập tuyến tính khi và chỉ khi định thức Gram của hệ dương. Nếu hệ phụ thuộc tuyến tính thì định thức Gram bằng 0.*

Chứng minh. Với mọi cột hệ số $a = (a_1, \dots, a_k)^T$,

$$a^T G a = \|a_1 u_1 + \cdots + a_k u_k\|^2 \geqslant 0.$$

Nếu các vector độc lập, biểu thức chỉ bằng 0 khi $a = 0$, nên G xác định dương và $\det G > 0$. Nếu các vector phụ thuộc thì có $a \neq 0$ sao cho $\sum_i a_i u_i = 0$, do đó $Ga = 0$, ma trận suy biến và $\det G = 0$. □

Thể tích k-chiều của hình hộp sinh bởi $u_1, \dots, u_k$ được cho bởi

$$\mathrm{Vol}_k = \sqrt{\det G(u_1, \dots, u_k)}.$$

Chứng minh. Áp dụng Gram–Schmidt cho hệ độc lập $u_1, \dots, u_k$, ta được các vector trực giao $w_1, \dots, w_k$, trong đó mỗi w_j là u_j trừ đi tổ hợp của các vector trước. Phép biến đổi từ hệ (u_i) sang (w_i) là tam giác với các phần tử đường chéo bằng 1, nên định thức Gram không đổi. Với hệ trực giao, ma trận Gram là đường chéo có các phần tử $\|w_i\|^2$; căn bậc hai định thức chính là tích $\prod_i \|w_i\|$, tức thể tích hình hộp. Trường hợp phụ thuộc, cả thể tích và định thức Gram đều bằng 0. □

Khi $k = n$, trong một cơ sở trực chuẩn, công thức này trở thành trị tuyệt đối của định thức ma trận có các cột là tọa độ các vector.

2.1.7 Tích có hướng và tích hỗn hợp trong không gian ba chiều

Trong không gian Euclide định hướng ba chiều, tích có hướng của hai vector u, v, ký hiệu $u \times v$, là vector duy nhất thỏa mãn

$$\langle u \times v, w \rangle = \det(u, v, w) \qquad \forall w \in \mathbb{V},$$

trong đó định thức được tính trong một cơ sở trực chuẩn thuận. Tích có hướng vuông góc với cả u và v, có chiều theo quy tắc bàn tay phải và

$$\|u \times v\| = \|u\| \, \|v\| \sin\theta.$$

Trong tọa độ trực chuẩn thuận,

$$u \times v = \begin{vmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}.$$

Mệnh đề 2.1.18. *Tích có hướng thỏa $u \times v = -(v \times u)$, $u \times u = 0$, tuyến tính theo từng biến và $u \times v = 0$ khi và chỉ khi u, v phụ thuộc tuyến tính.*

Chứng minh. Các tính chất đầu suy ra từ tính chất của định thức. Nếu u, v phụ thuộc thì mọi định thức $\det(u, v, w)$ đều bằng 0, nên $u \times v = 0$. Ngược lại, nếu $u \times v = 0$, thì $\det(u, v, w) = 0$ với mọi w; trong không gian ba chiều điều này buộc u, v phụ thuộc tuyến tính. □

Tích hỗn hợp $[u, v, w] = \langle u \times v, w \rangle$ bằng định thức tọa độ, và trị tuyệt đối của nó là thể tích hình hộp song song ba chiều. Diện tích hình bình hành sinh bởi u, v là $\|u \times v\|$, còn diện tích tam giác tương ứng bằng một nửa.

Ví dụ 2.1.19. Với $u = (1, 0, 0)$, $v = (0, 2, 0)$ trong $\mathbb{R}^3$, ta có $u \times v = (0, 0, 2)$; hình bình hành sinh bởi hai vector có diện tích 2.

Tham khảo: Nguyễn Mộng Hy, Chương II, §1; Phạm Khắc Ban—Phạm Bình Đô, Phần thứ hai, §1. Công thức định thức Gram và tích có hướng được trình bày như các hệ quả tuyến tính—đại số của tích vô hướng.

2.2 Không gian Euclide, mục tiêu trực chuẩn và các phẳng Euclide

Từ vector đến điểm. Không gian vector Euclide đo độ dài của vector; không gian Euclide chuyển phép đo đó sang hiệu hai điểm. Vì vậy khoảng cách giữa hai điểm không cần chọn gốc. Khi chọn mục tiêu trực chuẩn, các công thức metric trở thành công thức tổng bình phương quen thuộc.

2.2.1 Không gian Euclide

Định nghĩa 2.2.1. Không gian Euclide là không gian Affine hữu hạn chiều thực $\mathbb{E}$, có không gian vector liên kết $\vec{\mathbb{E}}$ được trang bị một tích vô hướng; khi xét riêng cấu trúc vector này, ta ký hiệu là $\mathbb{V}$. Khoảng cách giữa hai điểm được định nghĩa bởi

$$\mathrm{d}(M, N) = \left\| \overrightarrow{MN} \right\|. \tag{2.4}$$

Mệnh đề 2.2.2. *Khoảng cách* d *xác định bởi* (2.4) *thỏa mãn: (i)* $\mathrm{d}(M, N) \geqslant 0$, *đẳng thức khi và chỉ khi* $M = N$; *(ii)* $\mathrm{d}(M, N) = \mathrm{d}(N, M)$; *(iii)* $\mathrm{d}(M, P) \leqslant \mathrm{d}(M, N) + \mathrm{d}(N, P)$.

Chứng minh. Tính không âm và điều kiện bằng 0 theo tính xác định dương của chuẩn cùng (1.3). Tính đối xứng do $\overrightarrow{NM} = -\overrightarrow{MN}$, nên chuẩn không đổi khi nhân với -1. Bất đẳng thức tam giác suy ra từ

$$\overrightarrow{MP} = \overrightarrow{MN} + \overrightarrow{NP}$$

và bất đẳng thức tam giác của chuẩn. □

Nhận xét 2.2.3. Không gian Affine chỉ có khái niệm điểm, vector, thẳng hàng, song song và tỉ số Affine. Sau khi đưa tích vô hướng vào không gian vector liên kết, ta có thêm độ dài, góc, vuông góc, khoảng cách, thể tích và các khái niệm Metric.

2.2.2 Mục tiêu trực chuẩn và tọa độ trực chuẩn

Định nghĩa 2.2.4. Mục tiêu Affine $\{O; e_1, \dots, e_n\}$ của không gian Euclide gọi là mục tiêu trực chuẩn nếu $(e_1, \dots, e_n)$ là cơ sở trực chuẩn của không gian vector liên kết.

Trong mục tiêu trực chuẩn, nếu $X = (x_1, \dots, x_n)$, $Y = (y_1, \dots, y_n)$, thì

$$\left\langle \overrightarrow{OX}, \overrightarrow{OY} \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i, \tag{2.5}$$

$$\left\| \overrightarrow{OX} \right\|^2 = \sum_{i=1}^{n} x_i^2, \tag{2.6}$$

$$d(X, Y)^2 = \sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2. \tag{2.7}$$

Chứng minh. Thay các biểu diễn $\overrightarrow{OX} = \sum_i x_i e_i$, $\overrightarrow{OY} = \sum_i y_i e_i$ vào tích vô hướng, rồi dùng $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$. Công thức khoảng cách theo sau khi áp dụng cho $\overrightarrow{XY} = \sum_i (y_i - x_i) e_i$. □

2.2.3 Đổi mục tiêu trực chuẩn

Nếu hai mục tiêu trực chuẩn có cùng gốc và ma trận chuyển cơ sở là Q, thì

$$Q^{\mathsf{T}} Q = I. \tag{2.8}$$

Nếu hai gốc khác nhau, ngoài phần ma trận trực giao còn có một phép tịnh tiến. Vì thế công thức đổi mục tiêu Euclide có dạng $x = a + Qx'$, với Q trực giao.

Định lí 2.2.5. *Một phép đổi cơ sở giữa hai cơ sở trực chuẩn có ma trận trực giao; ngược lại, ma trận trực giao biến một cơ sở trực chuẩn thành một cơ sở trực chuẩn.*

Chứng minh. Các cột của ma trận chuyển cơ sở là tọa độ của các vector cơ sở mới trong cơ sở cũ. Tích vô hướng của hai cột chính là tích vô hướng của hai vector cơ sở tương ứng. Vì cơ sở mới trực chuẩn nên các tích ấy là δ_{ij}, tương đương $Q^{\mathsf{T}} Q = I$. Chiều đảo cũng theo cùng lập luận. □

2.2.4 Các phẳng trong không gian Euclide

Một cái phẳng Euclide vẫn là cái phẳng Affine $\alpha = I + U$, nhưng không gian phương U có cấu trúc tích vô hướng cảm sinh. Ta có thể xét phương trực giao, pháp tuyến, khoảng cách từ điểm đến phẳng và góc giữa các phẳng.

Định nghĩa 2.2.6. Hai phương U, W được gọi là trực giao nếu $\langle u, w \rangle = 0$ với mọi $u \in U, w \in W$. Một vector khác 0 n gọi là vector pháp tuyến của siêu phẳng nếu nó trực giao với phương của siêu phẳng.

Định lí 2.2.7. *Trong mục tiêu trực chuẩn, siêu phẳng có phương trình*

$$a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n + c = 0,$$

với $a = (a_1, \dots, a_n) \neq 0$, có vector pháp tuyến a. Góc giữa hai siêu phẳng được quy ước là góc nhọn hoặc góc vuông giữa các pháp tuyến của chúng. Theo quy ước này, hai siêu phẳng vuông góc khi và chỉ khi $a^{\mathsf{T}} b = 0$.

Chứng minh. Nếu x_0 là một điểm trên siêu phẳng thì mọi vector phương u thỏa $a^{\mathsf{T}} u = 0$, nên a trực giao với toàn bộ phương. Theo quy ước về góc giữa hai siêu phẳng, góc ấy bằng góc giữa hai pháp tuyến (lấy góc nhọn hoặc góc vuông). Vì vậy hai siêu phẳng vuông góc khi và chỉ khi tích vô hướng của hai pháp tuyến bằng 0, tức $a^{\mathsf{T}} b = 0$. □

2.2.5 Hình chiếu vuông góc và khoảng cách đến phẳng

Định nghĩa 2.2.8. Với không gian con $U \subseteq \mathbb{V}$, hình chiếu vuông góc lên U là phép chiếu tuyến tính p_U theo phân tích trực giao $\mathbb{V} = U \oplus U^{\perp}$. Đối với cái phẳng $\alpha = I + U$, hình chiếu vuông góc của điểm X lên α là điểm $P \in \alpha$ sao cho $\overrightarrow{PX} \in U^{\perp}$.

Định lí 2.2.9. *Hình chiếu vuông góc P của X lên α là điểm duy nhất của α gần X nhất:*

$$d(X, P) = \min_{Y \in \alpha} d(X, Y).$$

Chứng minh. Với mọi $Y \in \alpha$, ta có $\overrightarrow{XY} = \overrightarrow{XP} + \overrightarrow{PY}$, trong đó $\overrightarrow{XP} \in U^{\perp}$, $\overrightarrow{PY} \in U$. Hai vector vuông góc nên

$$\left\|\overrightarrow{XY}\right\|^2 = \left\|\overrightarrow{XP}\right\|^2 + \left\|\overrightarrow{PY}\right\|^2 \geqslant \left\|\overrightarrow{XP}\right\|^2.$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $\overrightarrow{PY} = 0$, tức $Y = P$. Vậy P là điểm gần nhất duy nhất. □

Nếu siêu phẳng có phương trình $a^{\mathsf{T}}x + c = 0$, khoảng cách từ điểm $P = (p_1, \dots, p_n)$ đến siêu phẳng là

$$d(P, H) = \frac{|a^{\mathsf{T}}p + c|}{\|a\|}. \tag{2.9}$$

Công thức thu được bằng cách lấy hình chiếu lên phương pháp tuyến a.

Ví dụ 2.2.10. Trong $\mathbb{E}^3$, chiếu vuông góc điểm $X = (2, 1, 3)$ lên mặt phẳng $H : x + y + z = 0$. Pháp tuyến là $n = (1, 1, 1)$. Hình chiếu có dạng $P = X - tn$, trong đó $P \in H$. Thay vào phương trình mặt phẳng:

$$(2 - t) + (1 - t) + (3 - t) = 0 \quad \Longrightarrow \quad t = 2.$$

Do đó $P = (0, -1, 1)$, và khoảng cách bằng $\|X - P\| = \|(2, 2, 2)\| = 2\sqrt{3}$. Kiểm tra bằng công thức khoảng cách:

$$d(X, H) = \frac{|2 + 1 + 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}.$$

Hai cách tính cho cùng kết quả.

2.2.6 Góc giữa các vector, đường thẳng và phẳng

Góc giữa hai vector khác 0 được xác định bởi (2.1). Góc giữa hai đường thẳng là góc nhọn hoặc góc vuông tạo bởi các phương của chúng; thường chọn giá trị trong $[0, \pi/2]$, với

$$\cos\theta = \frac{|\langle u, v\rangle|}{\|u\|\,\|v\|}.$$

Góc giữa đường thẳng có phương u và siêu phẳng có pháp tuyến n là góc phụ với góc giữa u và n, nên

$$\sin\theta = \frac{|\langle u, n\rangle|}{\|u\|\,\|n\|}.$$

Góc giữa hai siêu phẳng là góc giữa hai pháp tuyến của chúng, chọn góc nhọn hoặc vuông.

2.2.7 Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng và m-phẳng

Cho $\alpha = I + U$ và điểm X. Viết phân tích trực giao

$$\overrightarrow{IX} = u + w, \qquad u \in U, \quad w \in U^{\perp}.$$

Khi đó hình chiếu của X lên α là điểm P thỏa $\overrightarrow{IP} = u$, và

$$d(X, \alpha) = \|w\|.$$

Nếu α có hệ phương trình tổng quát $Lx = d$, thì khoảng cách được tính bằng bài toán cực tiểu có điều kiện; trong trường hợp siêu phẳng, công thức đóng là (2.9). Với đường thẳng $\ell = P_0 + \mathbb{R}u$, $u \neq 0$, khoảng cách từ X đến ℓ là

$$d(X, \ell)^2 = \left\|\overrightarrow{P_0X}\right\|^2 - \frac{\left\langle \overrightarrow{P_0X}, u \right\rangle^2}{\|u\|^2}.$$

Công thức này là một ứng dụng của Định lý Pythagore cho phân tích thành thành phần song song và vuông góc với u.

2.2.8 Khoảng cách giữa hai cái phẳng song song

Nếu $\alpha = I + U$, $\beta = J + U$ là hai cái phẳng cùng phương, khoảng cách giữa chúng được định nghĩa bằng khoảng cách từ một điểm bất kỳ của phẳng này đến phẳng kia. Giá trị ấy không phụ thuộc điểm đã chọn: hiệu hai điểm thuộc cùng phẳng chỉ làm thay đổi thành phần song song với U, không làm thay đổi thành phần vuông góc. Cụ thể,

$$d(\alpha, \beta) = \left\|\mathrm{proj}_{U^{\perp}}(\overrightarrow{IJ})\right\|.$$

Đặc biệt, hai siêu phẳng song song có cùng vector pháp tuyến đơn vị n, phương trình $n^{T}x + c_1 = 0$, $n^{T}x + c_2 = 0$, thì khoảng cách là $|c_1 - c_2|$.

2.2.9 Góc giữa các phương

Nếu U, W là các không gian vector con, góc giữa chúng có thể được nghiên cứu thông qua các góc giữa các vector đơn vị trong hai phương. Trong các trường hợp cơ bản dùng trong hình học giải tích: góc giữa hai đường thẳng được xác định bằng tích vô hướng của hai vector chỉ phương; góc giữa đường thẳng và siêu phẳng là góc phụ với góc giữa đường thẳng và pháp tuyến; góc nhị diện giữa hai mặt phẳng trong $\mathbb{E}^3$ là góc giữa hai pháp tuyến, lấy giá trị trong $[0, \pi/2]$. Cần nêu quy ước góc nhọn khi chỉ quan tâm đến vị trí tương đối không định hướng.

Ví dụ 2.2.11. Trong $\mathbb{E}^3$, hai mặt phẳng $H_1 : x + y + z = 1$ và $H_2 : 2x - y + z = 0$ có pháp tuyến $n_1 = (1, 1, 1)$, $n_2 = (2, -1, 1)$. Vì $n_1 \cdot n_2 = 2 \neq 0$, hai mặt phẳng không vuông góc. Góc nhọn θ giữa chúng thỏa

$$\cos\theta = \frac{|2|}{\sqrt{3}\sqrt{6}} = \frac{2}{3\sqrt{2}}.$$

Tham khảo: Nguyễn Mộng Hy, Chương II, §§2–5; Phạm Khắc Ban–Phạm Bình Đô, Phần thứ hai, §2.

2.3 Ánh xạ trực giao và phép biến đổi trực giao

Ý tưởng. Một ánh xạ tuyến tính trực giao giữ nguyên tích vô hướng, do đó giữ nguyên độ dài và góc. Các cột của ma trận biểu diễn nó trong cơ sở trực chuẩn phải tạo thành một hệ trực chuẩn; điều kiện ma trận tương ứng là $Q^{T}Q = I$. Đây là cầu nối giữa hình học và đại số ma trận.

2.3.1 Ánh xạ trực giao

Định nghĩa 2.3.1. Cho hai không gian vector Euclide $\mathbb{V}, \mathbb{W}$. Ánh xạ tuyến tính $T : \mathbb{V} \to \mathbb{W}$ gọi là trực giao nếu

$$\langle Tu, Tv\rangle_{W} = \langle u, v\rangle_{V} \qquad \forall u, v \in \mathbb{V}.$$

Định lí 2.3.2. *Ánh xạ trực giao là đơn ánh. Nếu* $\dim \mathbb{V} = \dim \mathbb{W}$*, nó là đẳng cấu tuyến tính và biến mọi cơ sở trực chuẩn thành cơ sở trực chuẩn.*

Chứng minh. Nếu $Tu = 0$, thì $\|u\|^{2} = \langle u, u\rangle = \langle Tu, Tu\rangle = 0$, suy ra $u = 0$. Vậy T đơn ánh. Khi số chiều hai không gian bằng nhau và hữu hạn, đơn ánh kéo theo toàn ánh. Nếu (e_i) trực chuẩn thì $\langle Te_i, Te_j\rangle = \langle e_i, e_j\rangle = \delta_{ij}$, nên hệ ảnh trực chuẩn; vì có đúng n vector độc lập trong không gian n chiều, đó là cơ sở. □

Định lí 2.3.3. *Trong cơ sở trực chuẩn, ma trận* Q *của ánh xạ trực giao thỏa*

$$Q^{T}Q = I. \tag{2.10}$$

Ngược lại, ma trận vuông thực thỏa (2.10) *xác định một ánh xạ trực giao.*

Chứng minh. Với hai cột tọa độ x, y, điều kiện bảo toàn tích vô hướng là $(Qx)^{T}(Qy) = x^{T}y$ với mọi x, y. Điều này tương đương $x^{T}(Q^{T}Q - I)y = 0$ với mọi x, y, tức $Q^{T}Q = I$. Chiều đảo thu được bằng cách thay đẳng thức ma trận vào biểu thức tích vô hướng. □

Hệ quả 2.3.4. *Nếu* Q *là ma trận trực giao vuông thì* $\det Q = \pm 1$*, các hàng và các cột của* Q *đều tạo thành hệ trực chuẩn.*

Chứng minh. Lấy định thức hai vế $Q^{T}Q = I$, ta có $(\det Q)^{2} = 1$. Hơn nữa, từ $Q^{T}Q = I$ suy ra $Q^{-1} = Q^{T}$, nên $QQ^{T} = I$ và các hàng cũng trực chuẩn. □

2.3.2 Nhóm trực giao

Tập các ma trận trực giao cấp n, ký hiệu $O(n)$, tạo thành một nhóm với phép nhân ma trận. Thật vậy, $I \in O(n)$; nếu $Q, R \in O(n)$ thì $(QR)^{T}(QR) = R^{T}Q^{T}QR = I$; và $Q^{-1} = Q^{T} \in O(n)$. Hàm định thức là đồng cấu $\det : O(n) \to \{1, -1\}$, nên tập $SO(n) = \{Q \in O(n) : \det Q = 1\}$ là nhóm con chuẩn tắc có chỉ số 2. Các ma trận có định thức 1 bảo toàn định hướng; các ma trận có định thức -1 đảo định hướng.

2.3.3 Các phép biến đổi trực giao cơ bản

Phép đối xứng qua siêu phẳng qua gốc. Nếu n là vector đơn vị pháp tuyến của siêu phẳng $H = n^{\perp}$, phép đối xứng trực giao qua H có công thức

$$s_H(x) = x - 2\langle x, n\rangle\, n. \tag{2.11}$$

Ma trận là $I - 2nn^{T}$, đối xứng, trực giao và có định thức -1.

Chứng minh. Viết $x = x_H + tn$, với $x_H \in H$, $t = \langle x, n\rangle$. Phép đối xứng giữ nguyên thành phần x_H và đổi tn thành $-tn$, do đó ảnh là $x_H - tn = x - 2tn$. Phép này bảo toàn chuẩn và tích vô hướng; ma trận bình phương bằng I. □

Phép quay trong mặt phẳng. Ma trận

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

thỏa $R_\theta^{T} R_\theta = I$, $\det R_\theta = 1$. Nó quay mỗi vector một góc θ quanh gốc.

Đối xứng qua không gian con. Với phân tích trực giao $\mathbb{V} = U \oplus U^{\perp}$, phép $s_U(u+w) = u - w$ là phép trực giao, cố định U và đổi dấu các thành phần trong $U^{\perp}$.

Ví dụ 2.3.5. Ma trận

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

thỏa $Q^{T} Q = I$, $\det Q = 1$, do đó là ma trận phép quay góc $\pi/4$. Với $x = (1, 0)^{T}$, ta được $Qx = (1/\sqrt{2}, 1/\sqrt{2})^{T}$.

2.3.4 Phép chiếu trực giao và phép đối xứng Householder

Nếu U có cơ sở trực chuẩn gồm các cột của ma trận R, thì ma trận phép chiếu trực giao lên U là

$$P_U = R R^{T},$$

thỏa $P_U^{T} = P_U$, $P_U^2 = P_U$, $\operatorname{Im} P_U = U$ và $\operatorname{Ker} P_U = U^{\perp}$. Phép đối xứng qua U là

$$S_U = 2P_U - I,$$

thỏa $S_U^{T} S_U = I$, $S_U^2 = I$. Trường hợp $U = n^{\perp}$, với n đơn vị, công thức trở thành $S_U = I - 2nn^{T}$ (đối xứng theo siêu phẳng).

2.3.5 Trị riêng của phép biến đổi trực giao

Nếu Q là ma trận trực giao thực và $Qv = \lambda v$ với $v \neq 0$, thì

$$\|v\| = \|Qv\| = |\lambda| \, \|v\|,$$

nên mọi trị riêng thực λ đều bằng 1 hoặc -1. Trên không gian phức hóa, mọi trị riêng của ma trận trực giao thực đều có môđun bằng 1; các trị riêng không thực xuất hiện thành từng cặp liên hợp.

Trong mặt phẳng, ma trận trực giao có định thức 1 là ma trận quay; ma trận có định thức -1 biểu diễn phép phản xạ qua một đường thẳng qua gốc.

Định lí 2.3.6 (Định lý Euler về phép quay trong không gian ba chiều). *Nếu $Q \in O(3)$ và $\det Q = 1$, thì Q có trị riêng 1. Do đó tồn tại một vector đơn vị u sao cho $Qu = u$; đường thẳng $\mathbb{R}u$ là một trục bất động. Hạn chế của Q lên mặt phẳng $u^{\perp}$ là một phép quay phẳng.*

Chứng minh. Đa thức đặc trưng của Q có bậc ba và hệ số thực. Nếu có một trị riêng không thực λ, trị riêng còn lại ngoài cặp $\lambda, \overline{\lambda}$ phải là một số thực μ. Vì Q trực giao, $|\lambda| = 1$, nên $\lambda\overline{\lambda} = 1$. Từ tích ba trị riêng bằng $\det Q = 1$, suy ra $\mu = 1$. Nếu cả ba trị riêng đều thực, mỗi trị riêng bằng 1 hoặc -1. Tích của ba số này bằng 1 nên phải có ít nhất một số bằng 1. Vậy trong mọi trường hợp, tồn tại vector riêng thực ứng với trị riêng 1. Chuẩn hóa vector đó được u. Vì Q trực giao và $Qu = u$, với mọi $x \perp u$ ta có $\langle Qx, u\rangle = \langle Qx, Qu\rangle = \langle x, u\rangle = 0$; do đó $u^{\perp}$ bất biến. Hạn chế lên mặt phẳng hai chiều này vẫn trực giao và có định thức 1, nên là phép quay phẳng. □

Ví dụ 2.3.7. Với $n = (1,0,0)^{\mathsf{T}}$, phép đối xứng qua mặt phẳng $x = 0$ có ma trận $I - 2nn^{\mathsf{T}} = \operatorname{diag}(-1,1,1)$. Nó đổi dấu tọa độ thứ nhất và giữ nguyên hai tọa độ còn lại.

Tham khảo: Phạm Khắc Ban—Phạm Bình Đô, Phần thứ hai, §3; Nguyễn Mộng Hy, Chương II, §6.

2.4 Đẳng cự và đồng dạng trong không gian Euclide

Ý tưởng. Đẳng cự được định nghĩa bằng bảo toàn khoảng cách giữa mọi cặp điểm; đồng dạng cho phép nhân mọi khoảng cách với cùng một số dương. Hai khái niệm được nêu ở mức ánh xạ điểm, không phải ánh xạ tuyến tính, nhưng định lý sẽ cho thấy chúng có dạng ma trận rất gọn.

2.4.1 Ánh xạ đẳng cự

Định nghĩa 2.4.1. Ánh xạ $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}'$ giữa hai không gian Euclide gọi là đẳng cự (isometry) nếu

$$d(f(M), f(N)) = d(M,N) \qquad \forall M, N \in \mathbb{E}.$$

Định lí 2.4.2 (Định lý Mazur—Ulam). *Mọi ánh xạ đẳng cự toàn ánh giữa hai không gian Euclide hữu hạn chiều là Affine và phần tuyến tính liên kết là ánh xạ trực giao. Ngược lại, ánh xạ Affine có phần tuyến tính trực giao là đẳng cự.*

Chứng minh. Chọn $O \in \mathbb{E}$, đặt $O' = f(O)$. Với $u \in \mathbb{V}$, có duy nhất điểm M sao cho $\overrightarrow{OM} = u$; định nghĩa

$$T(u) = \overrightarrow{O'f(M)}.$$

Do đẳng cự, $\|T(u)\| = \|u\|$ và $\|T(u) - T(v)\| = \|u - v\|$. Dùng Công thức phân cực,

$$\langle T(u), T(v)\rangle = \frac{\|T(u)\|^2 + \|T(v)\|^2 - \|T(u) - T(v)\|^2}{2} = \langle u, v\rangle .$$

Đặc biệt, T bảo toàn tích vô hướng. Ta chứng minh tính tuyến tính. Với mọi u, v, w,

$$\langle T(u+v) - T(u) - T(v), T(w)\rangle = \langle u+v, w\rangle - \langle u, w\rangle - \langle v, w\rangle = 0.$$

Vì f toàn ánh, khi w chạy trong $\mathbb{V}$, $T(w)$ chạy khắp không gian vector liên kết của $\mathbb{E}'$. Vậy vector $T(u+v) - T(u) - T(v)$ trực giao với mọi vector, nên bằng 0. Tương tự,

$$\langle T(\lambda u) - \lambda T(u), T(w)\rangle = \langle \lambda u, w\rangle - \lambda \langle u, w\rangle = 0,$$

nên $T(\lambda u) = \lambda T(u)$. Do đó T tuyến tính và bảo toàn tích vô hướng, tức trực giao. Theo định nghĩa, f có phần tuyến tính liên kết là T, nên Affine. Chiều đảo: nếu f Affine có phần tuyến tính trực giao thì

$$d(f(M), f(N)) = \left\| T(\overrightarrow{MN}) \right\| = \left\| \overrightarrow{MN} \right\| = d(M,N).$$

□

Nhận xét 2.4.3. Tính toàn ánh trong định lý được nêu rõ để bước suy ra tính tuyến tính từ tính bảo toàn tích vô hướng có đủ cơ sở. Với các không gian hữu hạn chiều cùng số chiều, một ánh xạ đẳng cự đã đơn ánh nên tự động toàn ánh. Nếu số chiều khác nhau, một đẳng cự từ không gian nhỏ hơn vào không gian lớn hơn có thể chỉ là một phép nhúng đẳng cự; khi ấy kết luận phần tuyến tính là đẳng cấu lên toàn bộ không gian đích không đúng. Vì vậy giả thiết toàn ánh trong định lý không thể bỏ khi muốn kết luận hai không gian đẳng cấu Euclide.

2.4.2 Phương trình của phép biến đổi đẳng cự

Trong mục tiêu trực chuẩn, mọi phép biến đổi đẳng cự có dạng

$$x' = Qx + b, \qquad Q^{T}Q = I. \tag{2.12}$$

Thành phần Q mô tả phần trực giao; thành phần b mô tả tịnh tiến gốc. Định thức $\det Q$ cho biết phép biến đổi bảo toàn hay đảo định hướng.

2.4.3 Phân loại cơ bản trong mặt phẳng

Trong $\mathbb{E}^2$, một phép biến đổi đẳng cự có phần tuyến tính là ma trận trực giao cấp 2. Nếu $\det Q = 1$, phần tuyến tính là phép quay quanh gốc; kết hợp với tịnh tiến, phép đẳng cự có điểm bất động thường là phép quay quanh một tâm, còn không có điểm bất động là phép tịnh tiến. Nếu $\det Q = -1$, phần tuyến tính là phép phản xạ qua một đường thẳng qua gốc; kết hợp tịnh tiến cho phép đối xứng trượt hoặc đối xứng qua một đường thẳng. Các trường hợp suy biến góc 0 hoặc vector tịnh tiến bằng 0 được hiểu như đồng nhất hay phản xạ thông thường.

Mệnh đề 2.4.4. *Nếu một phép biến đổi đẳng cự f có điểm bất động O, thì trong mục tiêu trực chuẩn gốc tại O, nó có dạng $x' = Qx$, với Q trực giao.*

Chứng minh. Từ $f(O) = O$, phần tịnh tiến trong biểu thức $x' = Qx + b$ phải bằng 0. Phần tuyến tính trực giao theo Định lý Mazur–Ulam. □

2.4.4 Ánh xạ đồng dạng và phép đồng dạng

Định nghĩa 2.4.5. Ánh xạ $f : \mathbb{E} \to \mathbb{E}'$ gọi là đồng dạng (similarity) với hệ số $k > 0$ nếu

$$d(f(M), f(N)) = k\, d(M, N) \qquad \forall M, N \in \mathbb{E}.$$

Nếu là song ánh, nó gọi là phép đồng dạng.

Định lí 2.4.6. *Một phép đồng dạng toàn ánh giữa các không gian Euclide hữu hạn chiều có cùng số chiều có dạng tọa độ*

$$x' = kQx + b, \tag{2.13}$$

trong đó $k > 0$, Q là ma trận trực giao và b là vector tịnh tiến. Ngược lại, mọi ánh xạ có dạng này là đồng dạng hệ số k.

Chứng minh. Chọn gốc O ở không gian nguồn và gốc O' ở không gian đích. Với mỗi vector u, lấy điểm duy nhất M sao cho $\overrightarrow{OM} = u$, rồi xác định điểm N_u trong không gian đích bởi

$$\overrightarrow{O'N_u} = \frac{1}{k}\overrightarrow{O'f(M)}.$$

Ánh xạ $g : M \mapsto N_u$ là hợp thành của f với phép vị tự tâm O', tỉ số $1/k$, nên toàn ánh. Hơn nữa,

$$d(g(M), g(N)) = \frac{1}{k} d(f(M), f(N)) = d(M, N).$$

Do đó g là đẳng cự toàn ánh. Theo Định lý Mazur–Ulam, ánh xạ tuyến tính liên kết của g là trực giao; gọi ma trận của nó trong các mục tiêu trực chuẩn là Q. Vì f thu được từ g bằng phép vị tự ngược hệ số k, phần tuyến tính liên kết của f có ma trận kQ. Phần hằng là tọa độ ảnh của gốc, ký hiệu b, nên f có dạng (2.13). Chiều đảo được kiểm tra trực tiếp:

$$\|kQ(x - y)\| = k\,\|Q(x - y)\| = k\,\|x - y\|,$$

vì Q trực giao. □

2.4.5 Điểm bất động và dạng chuyển động cứng

Với phép đẳng cự $f(x) = Qx + b$, điểm bất động là nghiệm của

$$(I - Q)x = b.$$

Do đó phép đẳng cự có điểm bất động khi và chỉ khi $b \in \mathrm{Im}(I - Q)$. Nếu có điểm bất động C, đổi gốc về C đưa phép biến đổi về dạng $x' = Qx$. Nếu không có điểm bất động, phép biến đổi có thành phần tịnh tiến theo các phương bất biến của Q; trong mặt phẳng, trường hợp điển hình là tịnh tiến hoặc đối xứng trượt.

2.4.6 Các phép đẳng cự tiêu biểu trong mặt phẳng

1. Tịnh tiến: $f(x) = x + b$, với $b \neq 0$; không có điểm bất động.
2. Quay tâm C, góc θ: $f(x) = C + R_\theta(x - C)$; nếu $\theta \neq 0$, tâm C là điểm bất động duy nhất.
3. Đối xứng qua đường thẳng: phần tuyến tính là phản xạ; các điểm trên trục đối xứng là điểm bất động.
4. Đối xứng trượt: hợp thành phép đối xứng qua một đường thẳng và phép tịnh tiến khác 0 theo chính đường thẳng đó; không có điểm bất động.

Trong $\mathbb{E}^3$, các ví dụ quan trọng gồm tịnh tiến, quay quanh trục, đối xứng qua mặt phẳng, đối xứng qua đường thẳng và các hợp thành của chúng. Theo Định lý Euler về phép quay trong không gian ba chiều, một phép quay trực giao trong không gian ba chiều có trục bất động; trên mặt phẳng vuông góc với trục, nó là ma trận quay hai chiều. Đối xứng qua mặt phẳng có một trị riêng -1 theo pháp tuyến và hai trị riêng 1 theo các phương nằm trong mặt phẳng. Những mô tả này giúp nhận diện phép biến đổi từ ma trận.

2.4.7 Đồng dạng và quan hệ với đẳng cự

Phép đồng dạng hệ số k là hợp thành của một phép đẳng cự và một phép vị tự tỉ số k (với dấu của tỉ số có thể được hấp thụ vào phần trực giao). Bởi vậy đồng dạng bảo toàn góc, tính thẳng hàng, song song và tỉ số độ dài của các đoạn tương ứng; độ dài được nhân với k, diện tích hai chiều được nhân với k^2, thể tích ba chiều được nhân với k^3.

Chứng minh. Nếu $f(x) = kQx + b$, thì với hai điểm M, N, $\overrightarrow{f(M)f(N)} = kQ\overrightarrow{MN}$. Vì Q bảo toàn tích vô hướng, góc không đổi; chuẩn của vector ảnh bằng k lần chuẩn ban đầu. Diện tích và thể tích biến đổi theo định thức của phần tuyến tính kQ, lần lượt có hệ số k^2 và k^3 trong các chiều tương ứng. □

Ví dụ 2.4.7. Phép $f(x, y) = (2x\cos\theta - y\,2\sin\theta + 1,\ 2x\sin\theta + 2y\cos\theta - 3)$ có phần tuyến tính bằng 2 lần ma trận quay góc θ, nên là phép đồng dạng hệ số 2.

Tham khảo: Nguyễn Mộng Hy, Chương II, §§6–8; Phạm Khắc Ban–Phạm Bình Đô, Phần thứ hai, §§4–6.

2.5 Siêu mặt bậc hai và siêu cầu trong không gian Euclide

Khác biệt với phân loại Affine. Trong hình học Euclide, phép đổi mục tiêu trực chuẩn chỉ gồm tịnh tiến gốc và phép đổi cơ sở trực giao. Vì thế độ dài trục, các trị riêng cụ thể và khoảng cách có ý nghĩa bất biến; ta không được chuẩn hóa tùy ý từng hệ số bằng một phép co giãn tọa độ.

2.5.1 Định lý phổ và chéo hóa trực giao

Định lí 2.5.1 (Định lý phổ). *Mọi ma trận đối xứng thực A có cơ sở trực chuẩn gồm các vector riêng. Tương đương, tồn tại ma trận trực giao Q sao cho $Q^{T}AQ$ là ma trận đường chéo thực.*

Chứng minh. Ta chứng minh bằng quy nạp theo số chiều. Xét dạng toàn phương $q(x) = x^{T}Ax$ trên mặt cầu đơn vị compact S^{n-1}. Hàm liên tục nên đạt cực đại tại một điểm u có $\|u\| = 1$. Với mọi $v \perp u$, xét đường cong đơn vị

$$x(t) = \frac{u + tv}{\|u + tv\|}.$$

Hàm $q(x(t))$ đạt cực trị tại $t = 0$. Đạo hàm tại 0 bằng $2v^{T}Au$, nên $v^{T}Au = 0$ với mọi $v \perp u$. Vì vậy Au song song với u, tức u là vector riêng. Do A đối xứng, không gian $u^{\perp}$ bất biến: nếu $x \perp u$, thì $\langle Ax, u\rangle = x^{T}Au = \lambda x^{T}u = 0$. Hạn chế của A lên $u^{\perp}$ vẫn đối xứng. Theo giả thiết quy nạp, không gian này có cơ sở trực chuẩn gồm các vector riêng. Ghép với u, ta được cơ sở trực chuẩn gồm các vector riêng của A. □

2.5.2 Siêu mặt bậc hai Euclide

Định nghĩa 2.5.2. Siêu mặt bậc hai trong không gian Euclide $\mathbb{E}^{n}$ là tập nghiệm của phương trình

$$x^{T}Ax + 2b^{T}x + c = 0, \tag{2.14}$$

trong một mục tiêu trực chuẩn, với A đối xứng thực. Phép đổi mục tiêu trực chuẩn chỉ gồm phép tịnh tiến gốc và phép đổi cơ sở bằng ma trận trực giao.

Định lí 2.5.3. *Sau một phép đổi mục tiêu trực chuẩn thích hợp, phần bậc hai của (2.14) có thể được chéo hóa; phương trình có dạng*

$$\lambda_1 y_1^{2} + \cdots + \lambda_n y_n^{2} + 2d_1 y_1 + \cdots + 2d_n y_n + c' = 0. \tag{2.15}$$

Chứng minh. Theo Định lý phổ, chọn ma trận trực giao Q sao cho $Q^{T}AQ = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Đổi tọa độ trực chuẩn $x = Qy$, ta được

$$y^{T}Q^{T}AQy + 2b^{T}Qy + c,$$

đúng dạng (2.15). Phần tuyến tính mới là $2(Q^{T}b)^{T}y$. □

Nhận xét 2.5.4. Nếu $\lambda_i \neq 0$, hoàn thành bình phương theo biến y_i:

$$\lambda_i y_i^{2} + 2d_i y_i = \lambda_i\left(y_i + \frac{d_i}{\lambda_i}\right)^{2} - \frac{d_i^{2}}{\lambda_i}.$$

Nếu $\lambda_i = 0$ nhưng $d_i \neq 0$, số hạng tuyến tính theo biến ấy không thể khử bằng tịnh tiến. Trong không gian-không của A, ta có thể đổi cơ sở trực chuẩn để vector hệ số tuyến tính chỉ còn một thành phần khác 0; khi đó, sau khi hoàn thành bình phương ở các biến có $\lambda_i \neq 0$, một dạng điển hình là

$$\lambda_1 y_1^{2} + \cdots + \lambda_r y_r^{2} + 2dz = 0, \qquad d \neq 0.$$

Nếu các λ_i cùng dấu, ta được paraboloid elliptic; nếu có cả dấu dương và âm, ta được paraboloid hyperbolic. Các biến không xuất hiện tạo ra phương tự do, tức các trụ suy biến. Việc phân loại phải giữ nguyên sự phân biệt giữa các trị riêng dương, âm và bằng 0.

2.5.3 Tâm và các trường hợp chính tắc

Mệnh đề 2.5.5. *Một siêu mặt bậc hai (2.14) có tâm khi và chỉ khi hệ $Ax_0 + b = 0$ có nghiệm. Nếu A khả nghịch thì tâm duy nhất là $x_0 = -A^{-1}b$.*

Chứng minh. Như trong mục 1.7, sau phép tịnh tiến $x = x_0 + y$, phần tuyến tính là $2(Ax_0 + b)^{\mathsf{T}}y$. Nó triệt tiêu khi và chỉ khi $Ax_0 + b = 0$. □

Trong không gian ba chiều, những dạng chính tắc không suy biến quen thuộc sau đây xuất hiện sau phép đổi trực chuẩn và tịnh tiến thích hợp. Các tham số a, b, c là độ dài bán trục; nói chung không thể chuẩn hóa tất cả chúng thành 1 bằng phép đổi mục tiêu trực chuẩn, vì phép đổi ấy không cho phép co giãn độc lập từng tọa độ:

- Ellipsoid: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$, với $a, b, c > 0$.
- Hyperboloid một tầng: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$.
- Hyperboloid hai tầng: $-\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$.
- Nón bậc hai: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$.
- Paraboloid elliptic: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z$.
- Paraboloid hyperbolic: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$.

Các dạng trụ bậc hai xuất hiện khi một biến không có mặt trong phương trình. Các dạng suy biến như hai mặt phẳng, một mặt phẳng kép, một đường thẳng hoặc tập rỗng cần được xét riêng theo hạng ma trận và điều kiện tương thích.

2.5.4 Tiếp diện và pháp tuyến của siêu mặt bậc hai

Cho $F(x) = x^{\mathsf{T}}Ax + 2b^{\mathsf{T}}x + c$, với A đối xứng. Tại điểm x_0 thuộc siêu mặt, gradient là

$$\nabla F(x_0) = 2(Ax_0 + b).$$

Nếu $Ax_0 + b \neq 0$, điểm x_0 là điểm chính quy và tiếp diện có phương trình

$$(Ax_0 + b)^{\mathsf{T}}(x - x_0) = 0. \tag{2.16}$$

Chứng minh. Viết $x = x_0 + h$. Khai triển chính xác

$$F(x_0 + h) = F(x_0) + 2(Ax_0 + b)^{\mathsf{T}}h + h^{\mathsf{T}}Ah.$$

Vì $F(x_0) = 0$, phần tuyến tính theo h xác định siêu phẳng tiếp xúc; phương trình vi phân bậc nhất là $(Ax_0 + b)^{\mathsf{T}}h = 0$. Khi vector này khác 0, đó là siêu phẳng tiếp diện duy nhất. □

Vector $Ax_0 + b$ là vector pháp tuyến của tiếp diện. Nếu $Ax_0 + b = 0$, điểm là điểm kỳ dị của phương trình và không có tiếp diện chính quy xác định bởi gradient.

2.5.5 Phân loại theo hạng và quán tính

Sau phép đổi mục tiêu trực chuẩn và tịnh tiến, phương trình có dạng chéo. Đặt p là số hệ số dương, q là số hệ số âm và r là số hệ số bằng 0 của phần bậc hai, với $p + q + r = n$.

- Nếu phương trình có tâm, các số hạng tuyến tính được loại bỏ. Khi hằng số khác 0, sau khi chia phương trình cho một hằng số khác 0 thích hợp, phần không suy biến có dạng một tổng bình phương dương trừ một tổng bình phương âm bằng 1; số lượng số hạng dương/âm quyết định dạng ellipsoid, hyperboloid hoặc nón. Các biến ứng với trị riêng 0 là các phương tự do, dẫn đến các dạng trụ.
- Nếu phương trình không có tâm, phần tuyến tính không triệt tiêu trên $\operatorname{Ker} A$. Một phép quay trong không gian-không có thể gom phần tuyến tính ấy thành một biến; phương trình khi đó có dạng paraboloid theo các biến có hệ số bậc hai khác 0, hoặc dạng suy biến nếu phần bậc hai còn lại suy biến.
- Nếu $A = 0$, phương trình chỉ còn tuyến tính hoặc hằng số, nên tập nghiệm là siêu phẳng, toàn không gian hoặc rỗng; đây là trường hợp suy biến bậc thấp.

Trong phân loại Euclide, các trị riêng cụ thể, không chỉ dấu của chúng, có ý nghĩa vì không được co giãn tùy ý các trục mà vẫn bảo toàn độ dài.

2.5.6 Siêu cầu

Định nghĩa 2.5.6. Siêu cầu tâm $C \in \mathbb{E}^n$, bán kính $r > 0$, là tập

$$S(C, r) = \{X \in \mathbb{E}^n : d(C, X) = r\}.$$

Trong mục tiêu trực chuẩn có gốc tại C, phương trình là

$$x_1^2 + \cdots + x_n^2 = r^2. \tag{2.17}$$

Định lí 2.5.7. *Trong một mục tiêu trực chuẩn bất kỳ, phương trình siêu cầu là*

$$(x_1 - c_1)^2 + \cdots + (x_n - c_n)^2 = r^2.$$

Ngược lại, mọi phương trình dạng này với $r > 0$ xác định một siêu cầu.

Chứng minh. Theo công thức khoảng cách trong tọa độ trực chuẩn, điều kiện $d(C, X) = r$ tương đương tổng bình phương các hiệu tọa độ bằng r^2. Chiều đảo dùng đúng công thức khoảng cách ấy. □

Ví dụ 2.5.8. Trong $\mathbb{E}^3$, phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$$

được biến đổi bằng cách hoàn thành bình phương:

$$(x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 9.$$

Đó là mặt cầu tâm $C = (1, -2, 3)$ và bán kính $r = 3$.

2.5.7 Các bất biến trực giao của dạng bậc hai

Dưới phép đổi mục tiêu trực chuẩn, ma trận đối xứng A biến thành $Q^{T}AQ$, với Q trực giao. Các trị riêng, hạng, vết và định thức của A được bảo toàn. Đặc biệt, số trị riêng dương, số trị riêng âm và số trị riêng bằng 0 không đổi; bộ ba số này là quán tính của dạng toàn phương.

Định lí 2.5.9. *Nếu A và $A' = Q^{T}AQ$, với Q trực giao, thì A, A' có cùng các trị riêng kể cả bội số, do đó cùng hạng, vết, định thức và quán tính.*

Chứng minh. Ta có $A' = Q^{-1}AQ$ vì $Q^{-1} = Q^{T}$. Hai ma trận đồng dạng nên có cùng đa thức đặc trưng, do đó cùng các trị riêng và bội đại số. Các bất biến nêu trên là hệ quả. □

Nhận xét 2.5.10. Với phân loại hình học Euclide, các đại lượng độ dài và góc cũng phải được bảo toàn. Vì vậy không thể tùy ý nhân từng tọa độ với hệ số khác nhau mà vẫn gọi là phép đổi mục tiêu trực chuẩn. Chéo hóa trực giao không làm thay đổi chuẩn hay góc; phép tịnh tiến gốc loại bỏ phần tuyến tính khi có tâm; việc hoàn thành bình phương là phép biến đổi tọa độ được phép trong mô tả phương trình nhưng cần phân biệt với phép quay.

Tham khảo: Nguyễn Mộng Hy, Chương II, §§9–10; Phạm Khắc Ban–Phạm Bình Đô, Phần thứ hai, §§7–8 (mục §7, trang in 288–293; mục §8, trang in 294 trở đi theo mục lục). Các số mục §7–§8 được đối chiếu theo mục lục của bản scan; các số trang ở đây là số trang in trong sách, không phải số trang vật lý của PDF. Bảng dạng chính tắc Affine được đối chiếu riêng ở Phần thứ nhất, §7, trang in 94–97.

BẢNG ĐỐI CHIẾU THUẬT NGỮ VÀ KÝ HIỆU

Bảng 1. Thuật ngữ và ký hiệu nền tảng

Nội dung	File bài giảng gốc	Nguyễn Mộng Hy	Phạm Khắc Ban—Phạm Bình Đô
Hình học Affine	Affine	Affine	Affine
Hình học Euclide	Euclide	Euclide	Euclide
Không gian điểm	Không gian Affine A	Không gian Affine	Không gian Affine
Không gian liên kết	Không gian vector liên kết V	Không gian vector liên kết	Không gian vector liên kết
Hiệu hai điểm	$\overrightarrow{MN}$	$\overrightarrow{MN}$	$\overrightarrow{MN}$
Mục tiêu	$\{O; e_i\}$	$\{E_0; E_i\}$	Mục tiêu Affine
Cái phẳng	Cái phẳng, m-phẳng	Phẳng Affine, m-phẳng	m-phẳng Affine
Tỉ số	Tỉ số đơn	Tỉ số đơn	Tỉ số đơn
Tâm hệ điểm	Tâm tỉ cự	Tâm tỉ cự	Tâm tỉ cự
Tập lồi	Tập lồi	Tập lồi trong không gian Affine thực	Hình lồi trong không gian Affine thực
Đơn hình, hình hộp	Đơn hình, hình hộp m-chiều	Đơn hình, hình hộp	Đơn hình, hình hộp

Bảng 2. Phép biến đổi và thuật ngữ Euclide

Nội dung	File bài giảng gốc	Nguyễn Mộng Hy	Phạm Khắc Ban—Phạm Bình Đô
Phép chiếu song song	Chưa có mục riêng	Không có mục riêng trong mục lục đã kiểm tra	Không có mục riêng trong mục lục đã kiểm tra
Phép tịnh tiến	Phép tính tiến	Có nội dung về phép tịnh tiến	Nội dung thuộc phần biến đổi Affine
Phép vị tự	Chưa có mục riêng	Không có mục riêng trong mục lục đã kiểm tra	Không có mục riêng trong mục lục đã kiểm tra
Phép thấu xạ Affine	Chưa có mục riêng	Không có mục riêng trong mục lục đã kiểm tra	Không có mục riêng trong mục lục đã kiểm tra
Mục tiêu trực chuẩn	Chưa có ở Chương 1	Mục tiêu trực chuẩn	Nội dung trong các mục về không gian Euclide
Ánh xạ trực giao	Chưa có ở Chương 1	Có liên hệ trong phần đẳng cự	Ánh xạ trực giao, biến đổi trực giao
Phép đẳng cự	Chưa có ở Chương 1	Phép biến đổi đẳng cự	Biến đổi đẳng cự
Phép đồng dạng	Chưa có ở Chương 1	Hình học đồng dạng	Biến đổi tuyến tính đồng dạng và biến đổi đồng dạng
Siêu mặt bậc hai	Siêu mặt bậc hai	Siêu mặt bậc hai	Siêu mặt bậc hai Affine/Euclide

Quy ước của bản biên soạn: thống nhất dùng "Affine", "Euclide", "cái phẳng", "m-phẳng", "tâm tỉ cự", "tỉ số đơn", "đơn hình", "hình hộp" và ký hiệu $\overrightarrow{MN}$. Các phép chiếu song song, vị tự và thấu xạ được hệ thống hóa thành tiểu mục riêng trong bài giảng; bảng mục lục của hai sách không cho thấy chúng được tách thành mục độc lập. Vì vậy không gán các cách hệ thống hóa này cho tác giả sách.

GHI CHÚ VỀ NGUỒN VÀ PHẠM VI BIÊN SOẠN

1. Nguyễn Mộng Hy, *Hình học cao cấp*: Chương I, §§1–8 cho phần Affine; Chương II, §§1–10 cho phần Euclide. Các ký hiệu trang/định lý không được gán khi chưa đọc xác nhận từng trang nội dung của bản scan.
2. Phạm Khắc Ban–Phạm Bình Đô, *Hình học afin và Hình học Ơclit trên những ví dụ và bài tập*: Phần thứ nhất, §§1–7; Phần thứ hai, §§1–8. Sách được dùng để đối chiếu mạch ví dụ, chủ đề và cách phân chia nội dung. Bản scan trình bày hai trang in trên một trang PDF ở nhiều chỗ, vì vậy số trang in phải phân biệt với số trang PDF.
3. File bài giảng gốc *BG_Affine and Euclide Geometry.pdf* là khung tổ chức và thuật ngữ. Các mục cấp cao 1.1–1.7 và 2.1–2.5 được giữ theo khung đã thống nhất; các tiểu mục được bổ sung để chứa nội dung còn thiếu.

GHI CHÚ KIỂM TRA HỌC THUẬT

Bản này không có mục bài tập và không có đáp số bài tập. Ví dụ được giải ngay trong phần lý thuyết để minh họa cách dùng kết quả. Phép chiếu song song được định nghĩa bằng phân tích tổng trực tiếp của không gian phương; vì có hạt nhân khác 0 trong trường hợp phương chiếu khác không, nó nói chung không phải phép biến đổi Affine. Thấu xạ được xác định bởi nền, phương và một hệ số chung; phép vị tự được yêu cầu có tỉ số khác 0; phép đối hợp được khảo sát qua điều kiện ma trận $B^2 = I$.

Một số điểm cần đối chiếu thêm trước khi phát hành như giáo trình chính thức: (i) quy ước ký hiệu tỉ số đơn trong mục 1.5.2, vì một số tài liệu dùng ký hiệu và dấu khác nhau; (ii) cách gọi "thấu xạ" và tham số của phép thấu xạ trong từng ấn bản; (iii) danh sách đầy đủ các dạng suy biến của siêu mặt bậc hai ở mục 1.7 và 2.5; (iv) các ví dụ số cụ thể trong hai sách scan cần được nhập và kiểm tra lại từng hệ số. Những phần này không được gán số trang hoặc số định lý giả định.